

Compétence : Gérer le patrimoine informatique

Déployer un service

Pour déployer Windows 11 sur un réseau on a besoins de quelques prérequis, tout d'abord il faut installer Windows ADK, qui est une sorte de kit de déploiement d'os.

The screenshot shows a Windows 11 desktop environment. In the background, a web browser window is open to the Microsoft Learn page for downloading Windows ADK. The browser's address bar shows the URL: <https://learn.microsoft.com/fr-fr/windows-hardware/get-started/adk-inst>. The page content includes a search bar and a list of links under the heading 'Commencez'. The link 'Télécharger et installer Windows ADK' is highlighted. Below this, there are links for 'Télécharger et installer les correctifs Windows ADK', 'Installer adK hors connexion', 'Vue d'ensemble des kits et des outils', and 'Nouveautés de Windows ADK'. On the right side of the browser window, there is a section titled 'Téléchargez adK pour Windows 11, version 22H2 (republiée en mai 2025) :'. It contains two links: 'ADK pour Windows 11, version 22H2' and 'Extension Windows PE pour l'ADK pour Windows 11, version 22H2'. In the foreground, the 'Kit de déploiement et d'évaluation Windows' installer window is open. The title bar reads 'Kit de déploiement et d'évaluation Windows'. The main heading is 'Spécifier un emplacement'. There are two radio buttons: 'Installer le Kit de déploiement et d'évaluation Windows sur l'ordinateur' (selected) and 'Télécharger le Kit de déploiement et d'évaluation Windows pour l'installation sur un autre ordinateur'. Under the first option, the 'Chemin d'installation :' field shows 'C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\'. Under the second option, the 'Chemin de téléchargement :' field shows 'C:\Users\Administrateur\Downloads\Windows Kits\10\ADK'. At the bottom, there is a summary of disk space requirements: 'Estimation de l'espace disque nécessaire : 1,5 Go' and 'Espace disque disponible : 284,1 Go'. At the bottom right, there are two buttons: 'Suivant' and 'Annuler'.

AKATECH\XEFI-SRV - ISL Light

Session Bureau Fichiers

1:1

adk install - Recherche

Téléchargez et installez Windows

<https://learn.microsoft.com/fr-fr/windows-hardware/get-started/adk-inst>

Rechercher par titre

Commencez

Commencez

Télécharger et installer Windows ADK

Télécharger et installer les correctifs Windows ADK

Installer adK hors connexion

Vue d'ensemble des kits et des outils

Nouveautés de Windows ADK

Téléchargez adK pour Windows 11, version 22H2 (republiée en mai 2025) :

- ADK pour Windows 11, version 22H2
- Extension Windows PE pour l'ADK pour Windows 11, version 22H2

Kit de déploiement et d'évaluation Windows

Spécifier un emplacement

☒ Installer le Kit de déploiement et d'évaluation Windows sur l'ordinateur

Chemin d'installation :

C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\

Parcourir...

☐ Télécharger le Kit de déploiement et d'évaluation Windows pour l'installation sur un autre ordinateur

Chemin de téléchargement :

C:\Users\Administrateur\Downloads\Windows Kits\10\ADK

Parcourir...

Estimation de l'espace disque nécessaire : 1,5 Go

Espace disque disponible : 284,1 Go

Suivant Annuler

Suivant et

suivant

Spécifier un emplacement

- ☒ Installer le Kit de déploiement et d'évaluation Windows sur l'ordinateur

Chemin d'installation :

C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\

Parcourir...

- ☐ Télécharger le Kit de déploiement et d'évaluation Windows pour l'installation sur un autre ordinateur

Chemin de téléchargement :

C:\Users\Administrateur\Downloads\Windows Kits\10\ADK

Parcourir...

Estimation de l'espace disque nécessaire : 1,5 Go

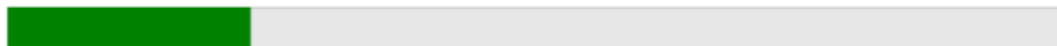
Espace disque disponible : 284,1 Go

Suivant

Annuler

Installation des fonctionnalités...

Progression globale : 23 % accompli



Acquisition : Outil de migration utilisateur (USMT)...

Bienvenue dans Kit de déploiement et d'évaluation Windows!

☐ Lancer le Guide de prise en main

Informez-vous sur le Kit de déploiement et d'évaluation Windows et en quoi le programme contribue à concevoir et à déployer Windows, mais aussi à vous aider à bénéficier d'une convivialité plus poussée.

Fermer

L'addon PE , ici on télécharge l'addon WinPE, qui est une sorte de mini OS pour installer, déployer et réparer Windows.

Spécifier un emplacement

- ☒ Installer le Extensions de l'environnement de préinstallation Windows (WinPE) du Kit de déploiement et d'évaluation Windows sur l'ordinateur

Chemin d'installation :

C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\

Parcourir...

* Chemin d'installation commune du Kit Windows utilisé

- ☐ Télécharger le Extensions de l'environnement de préinstallation Windows (WinPE) du Kit de déploiement et d'évaluation Windows pour l'installation sur un autre ordinateur

Chemin de téléchargement :

C:\Users\Administrateur\Downloads\Windows Kits\10\ADKWinPEAddons

Parcourir...

Estimation de l'espace disque nécessaire :

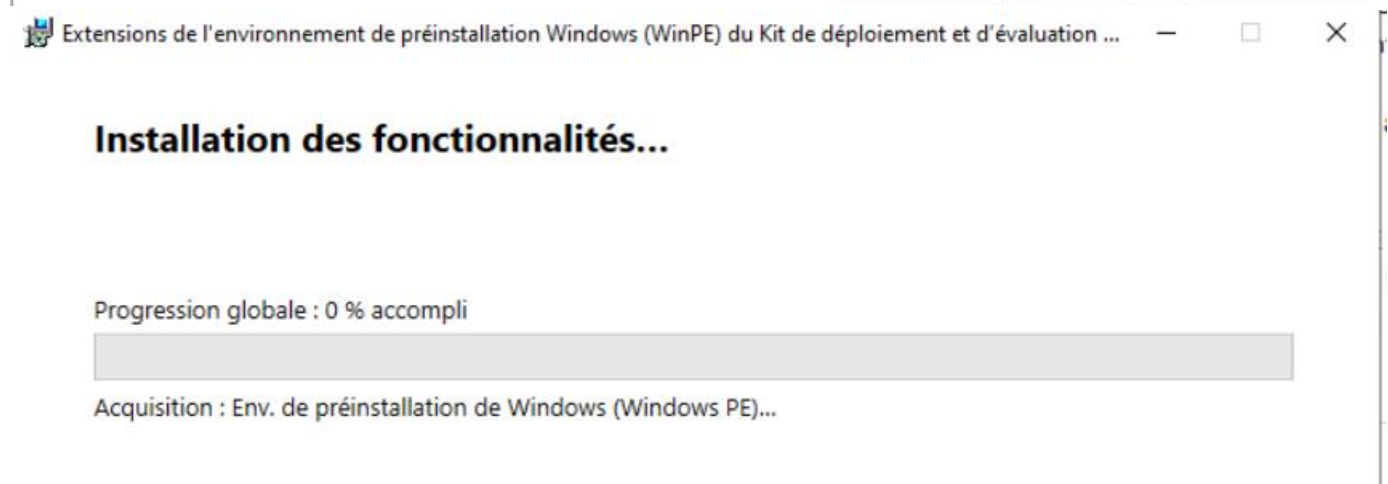
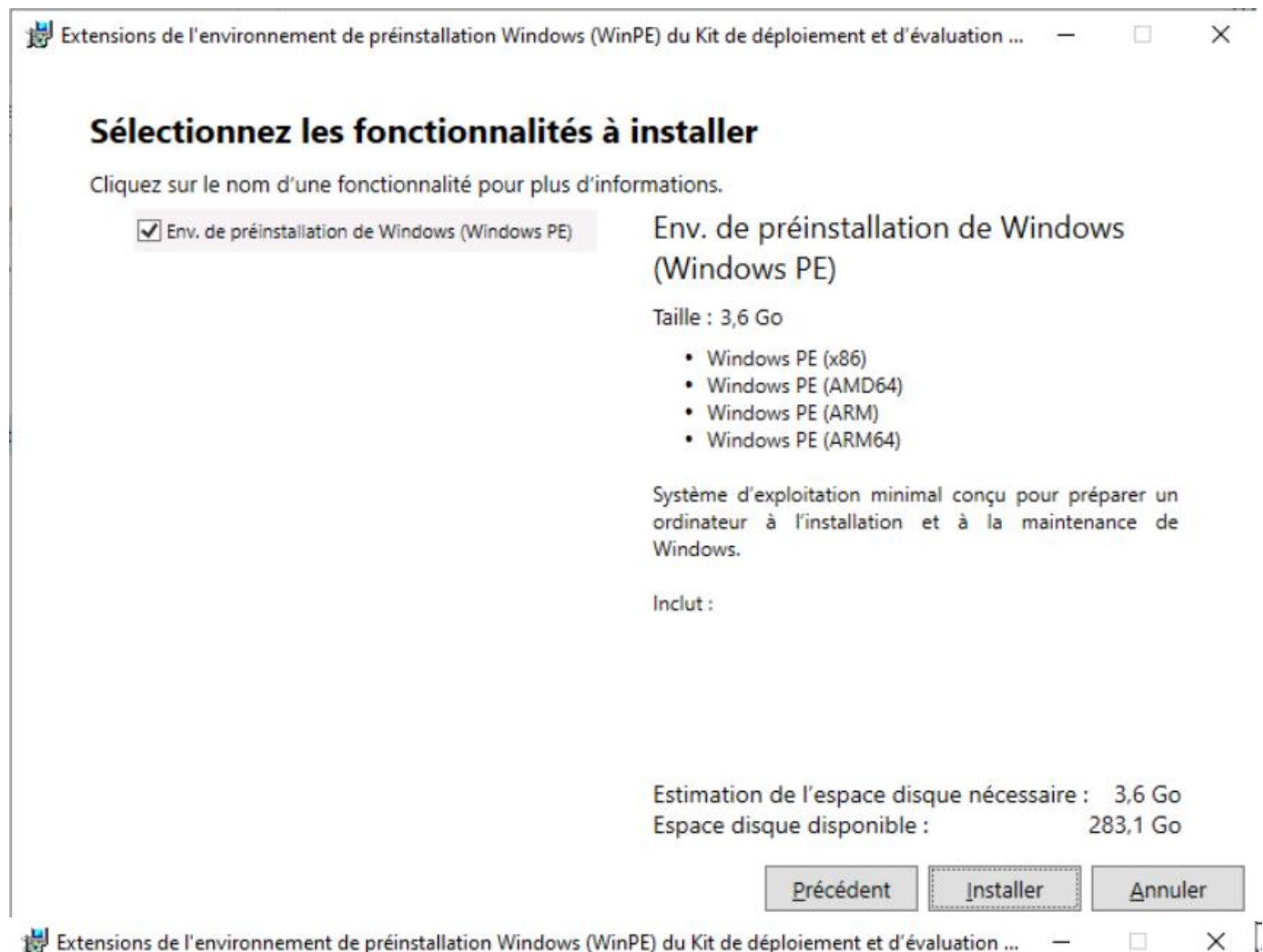
3,6 Go

Espace disque disponible :

283,1 Go

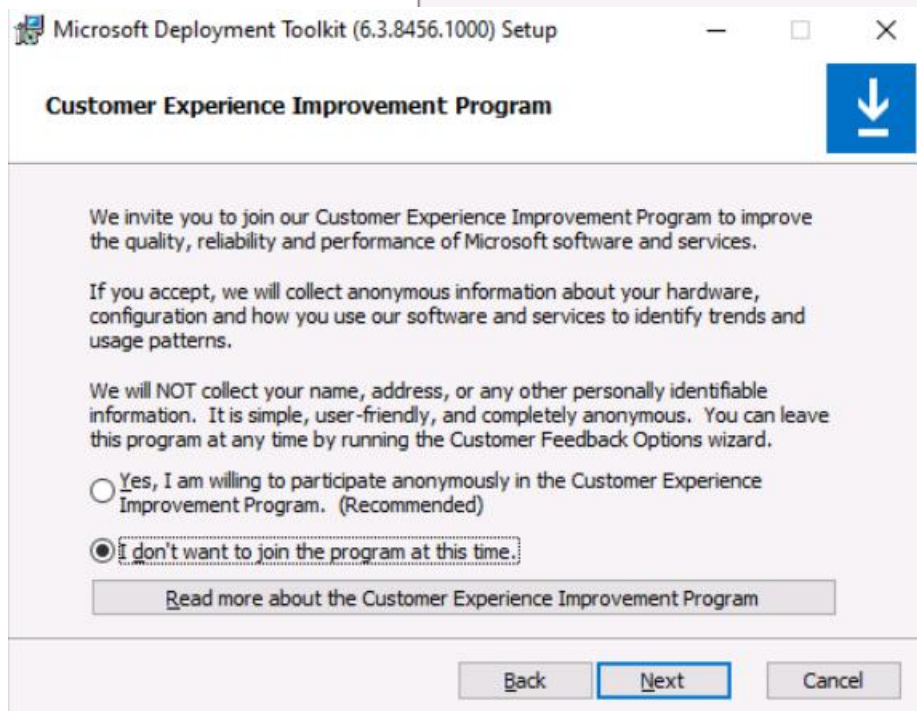
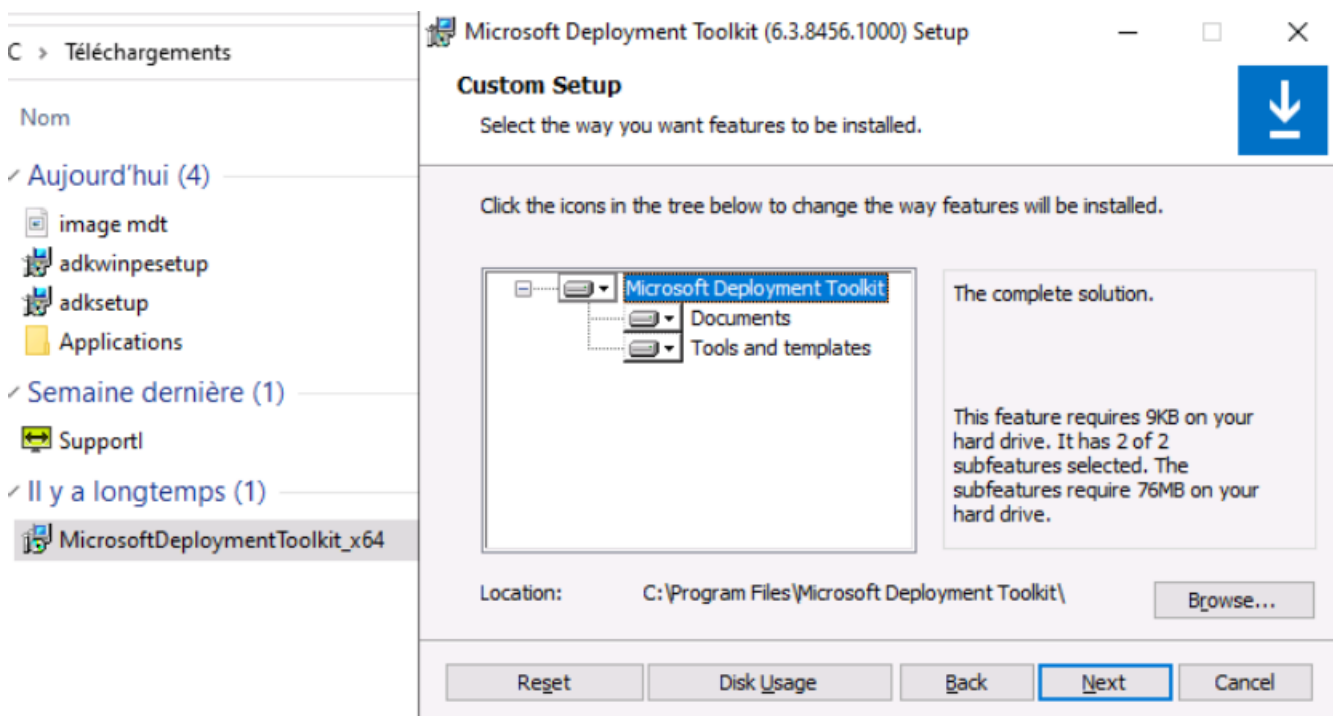
Suivant

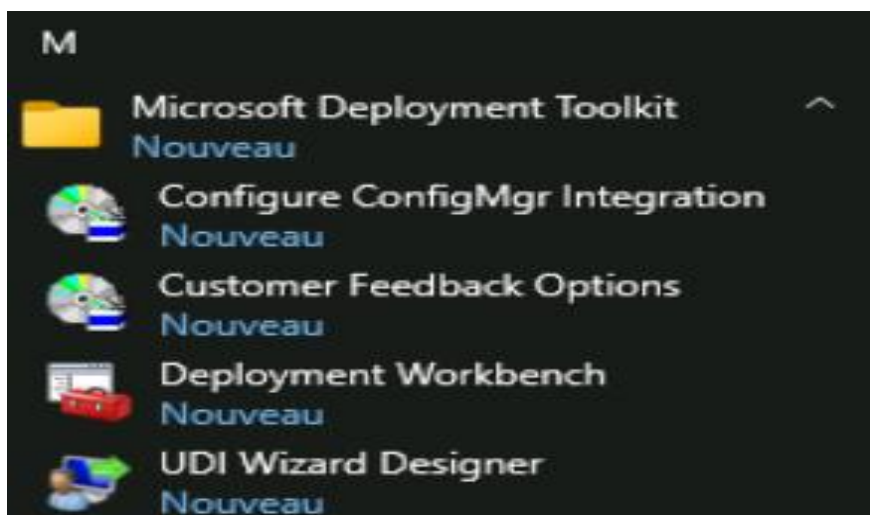
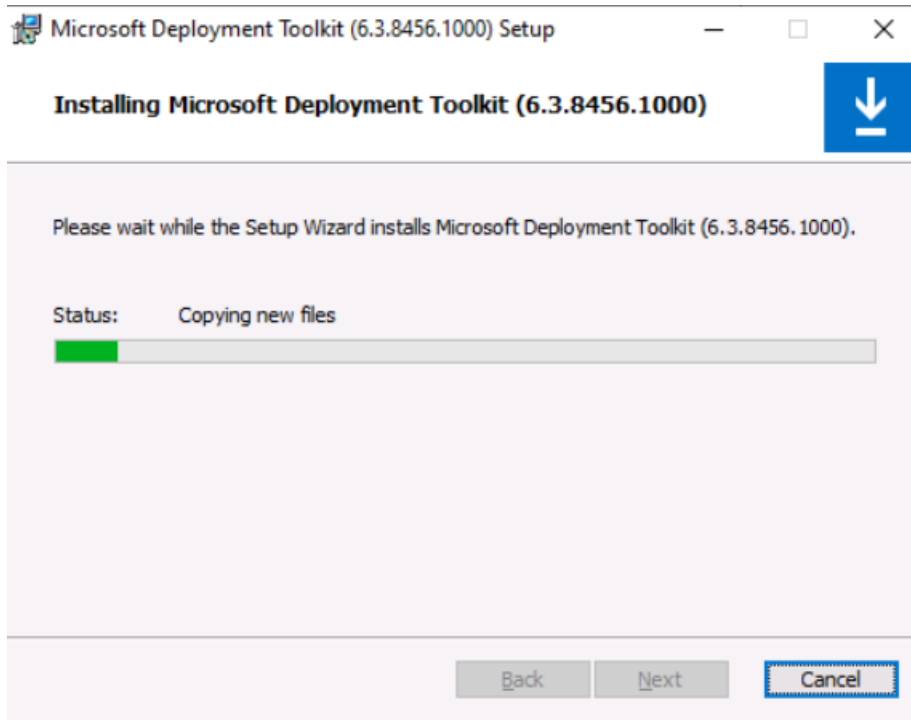
Annuler



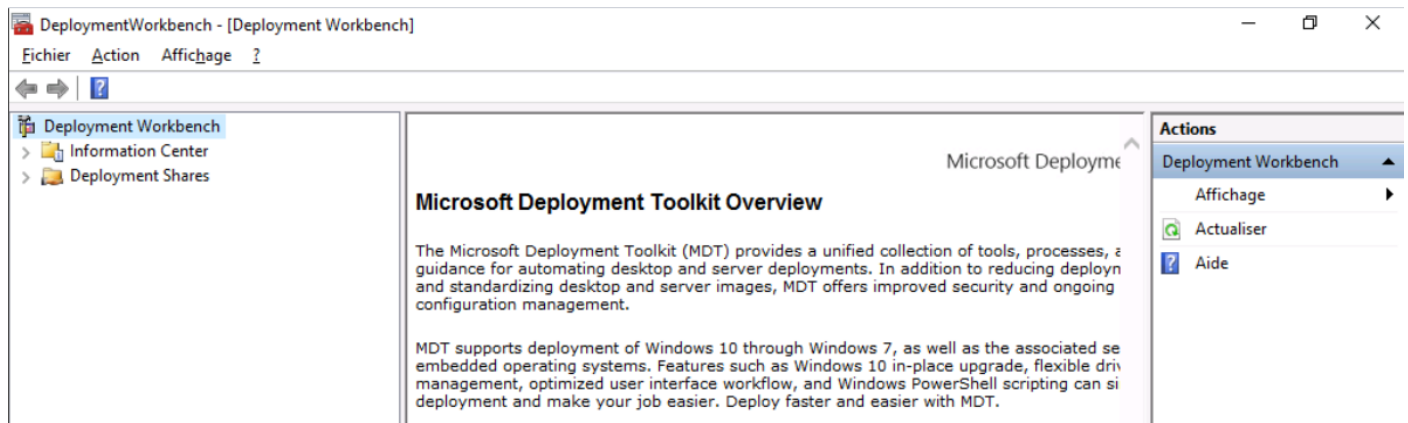
MDT : (j'ai trouvé le setup de mdt dans un des disques dur de Davy)

On va ensuite installer MDT ou Microsoft Déploiement Toolkit, il va permettre d'automatiser un maximum le déploiement de win11 avec installation de l'os, de potentielles applications ou pilotes...



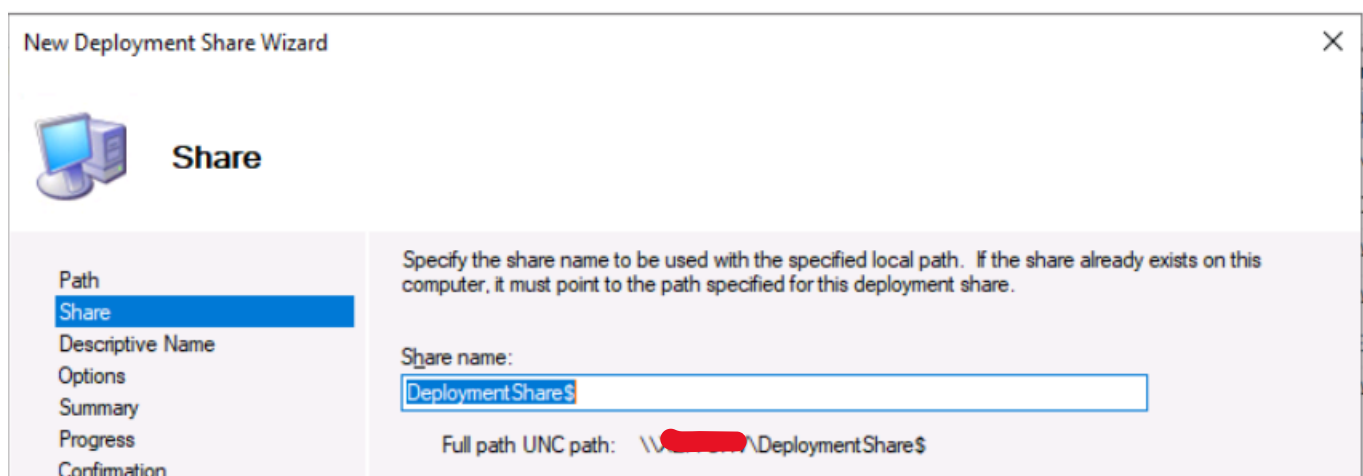
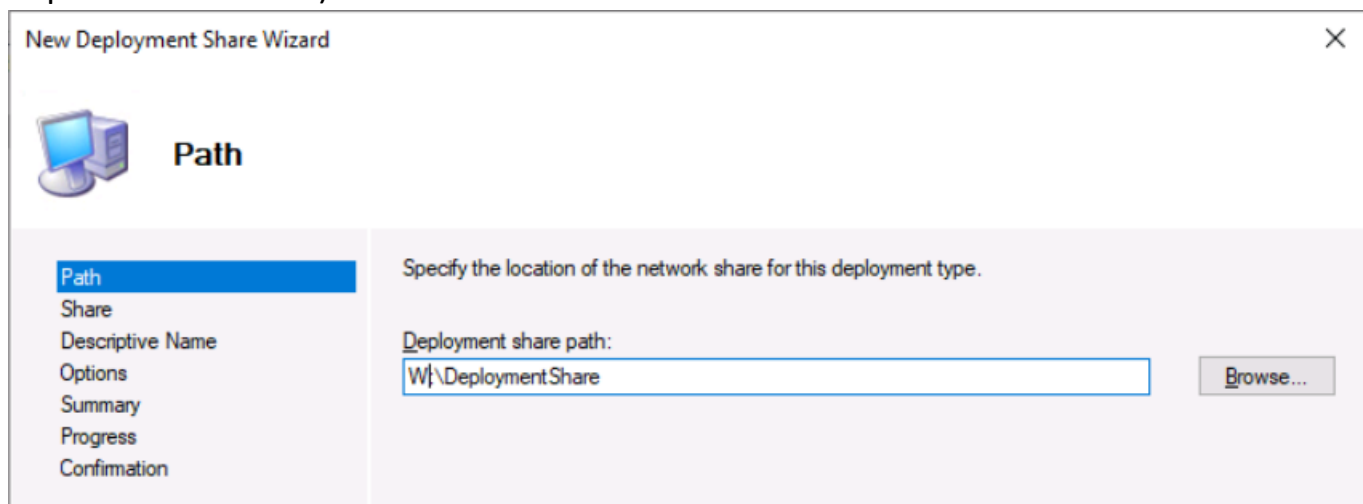


Nous voici donc sur le déploiement Workbench, l'endroit sur lequel on va mettre en place et configurer le déploiement de Windows 11



On va tout d'abord faire un nouveau deployment share en faisant clic droit sur deployment share puis new deployment share.

On va le configurer dans la partition de disque W : qui se nomme WDS (suite a un déploiement Win 10)



New Deployment Share Wizard



Options

Path
Share
Descriptive Name
Options
Summary
Progress
Confirmation

When performing deployments, the behavior of the Deployment Wizard can be customized by turning various wizard panes on or off. For those that are not desired, modify the defaults below as appropriate.

- ☒ Ask if a computer backup should be performed.
- ☐ Ask for a product key.
- ☐ Ask to set the local Addministrator password.
- ☒ Ask if an image should be captured.
- ☒ Ask if BitLocker should be enabled.

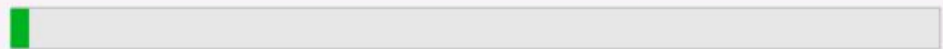
New Deployment Share Wizard



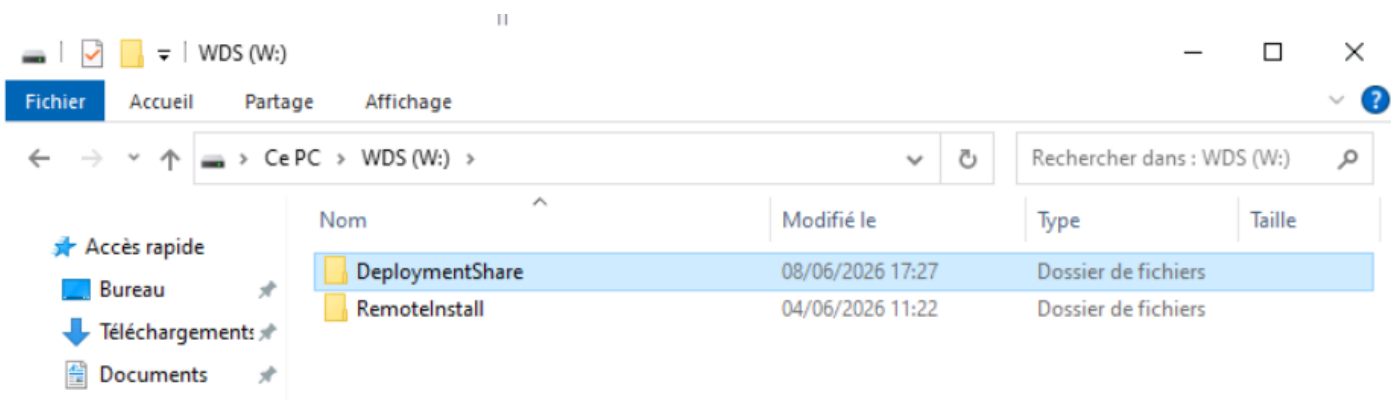
Progress

Path
Share
Descriptive Name
Options
Summary
Progress
Confirmation

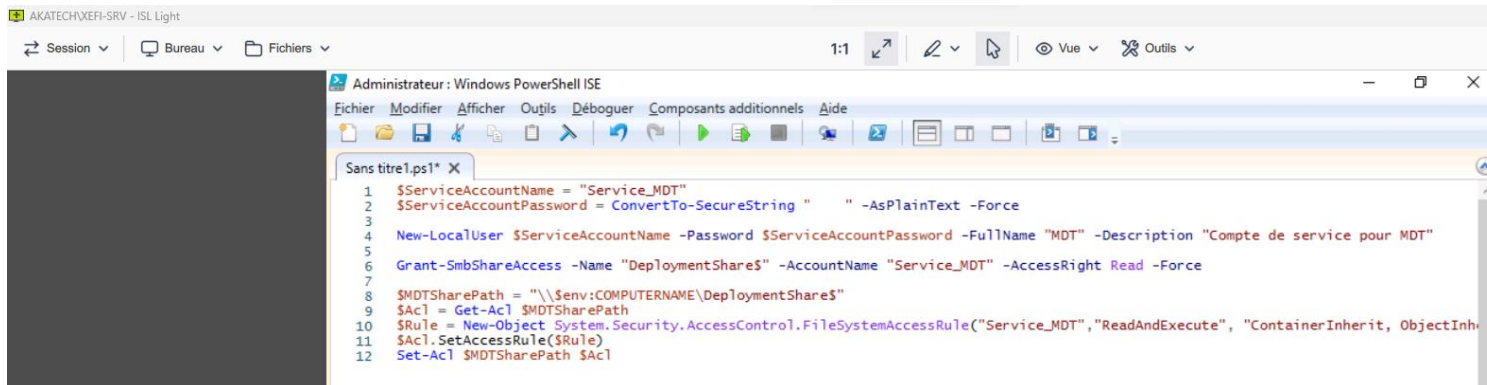
Copying "C:\Program Files\Microsoft Deployment Toolkit\Templates\Distribution\Scripts\UDIWizard_Config.xml" to "W:\DeploymentShare\Scripts\UDIWizard_Config.xml" (2%)



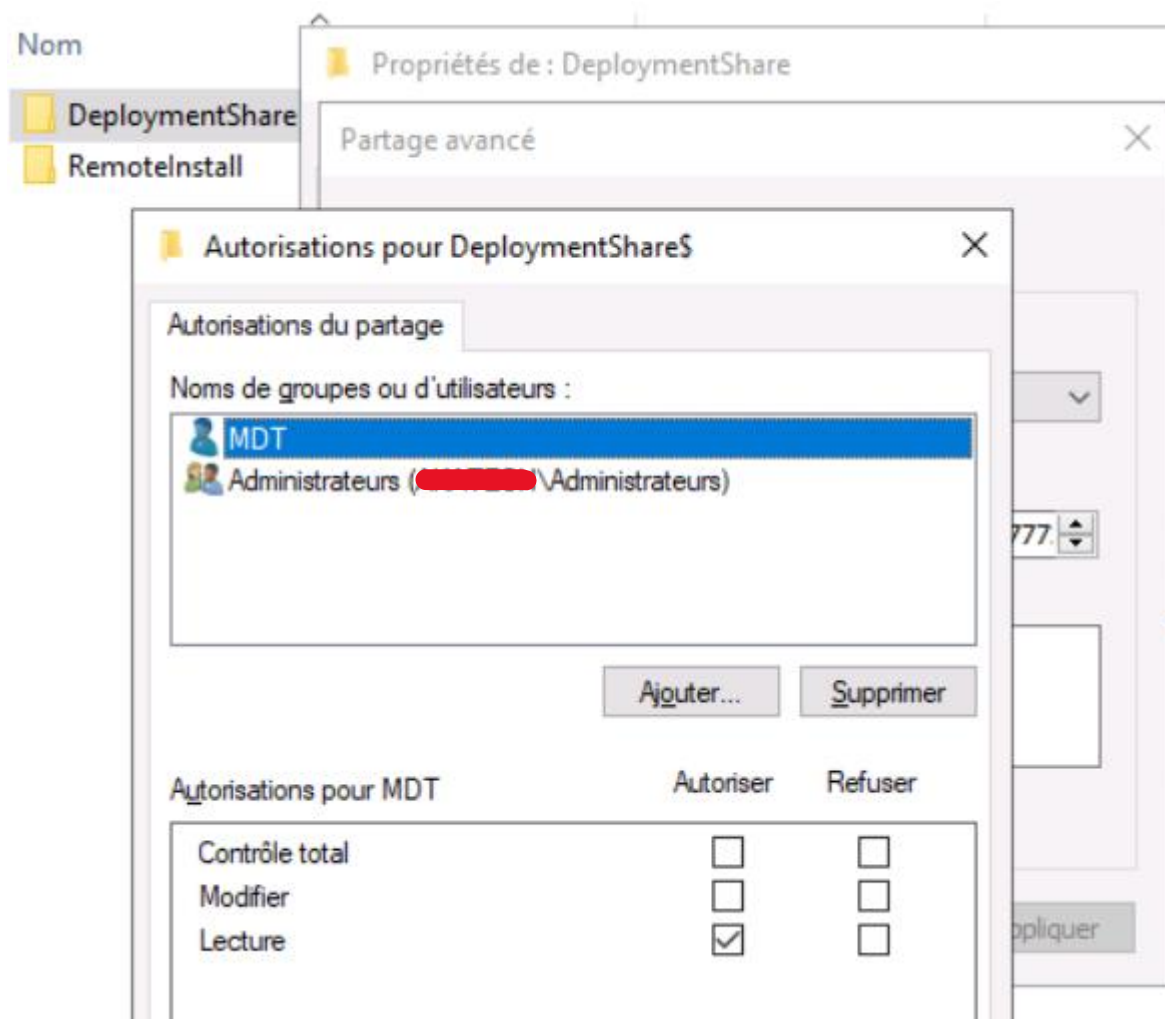
On peut donc voir qu'il apparait bien dans la partition de disque WDS



Afin de sécuriser au maximum le déploiement, on va créer un utilisateur pour le déploiement, si le compte est compromis, il n'aura aucun accès particulier car on lui donne le moins d'autorisation possibles, il est juste là pour s'authentifier lors du déploiement



```
1 $ServiceAccountName = "Service_MDT"
2 $ServiceAccountPassword = ConvertTo-SecureString " " -AsPlainText -Force
3
4 New-LocalUser $ServiceAccountName -Password $ServiceAccountPassword -FullName "MDT" -Description "Compte de service pour MDT"
5
6 Grant-SmbShareAccess -Name "DeploymentShares" -AccountName "Service_MDT" -AccessRight Read -Force
7
8 $MDTSharePath = "\\$env:COMPUTERNAME\DeploymentShares"
9 $Acl = Get-Acl $MDTSharePath
10 $Rule = New-Object System.Security.AccessControl.FileSystemAccessRule("Service_MDT", "ReadAndExecute", "ContainerInherit, ObjectInheritance")
11 $Acl.SetAccessRule($Rule)
12 Set-Acl $MDTSharePath $Acl
```



Dans le Deployment workbench sur l'onglet operating system on va creer un dossier windows 11 afin d'y ajouter l'iso

[Deployment Workbench\Deployment Shares\MDT Deployment Share (W:\DeploymentShare)\Operating Systems]

?

New Folder



General Settings

General Settings

Summary

Progress

Confirmation

Specify general information about this folder.

Folder name:

Windows-11

Import Operating System Wizard



OS Type

OS Type

Source

Image

Setup

WDS Server

Destination

Summary

Progress

Confirmation

Choose the type of operating system to add.

☒ Full set of source files

The operating system being added consists of source files from a Windows DVD, CD, or equivalent.

☐ Custom image file

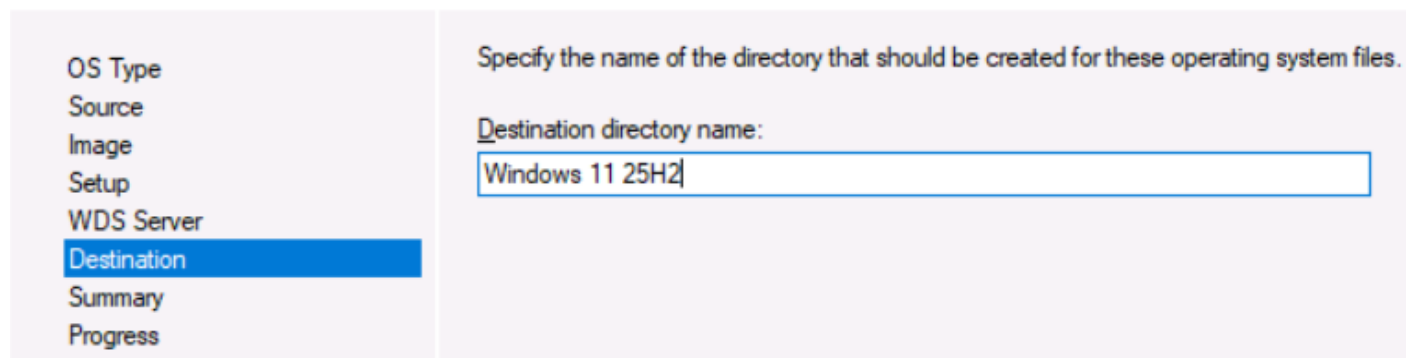
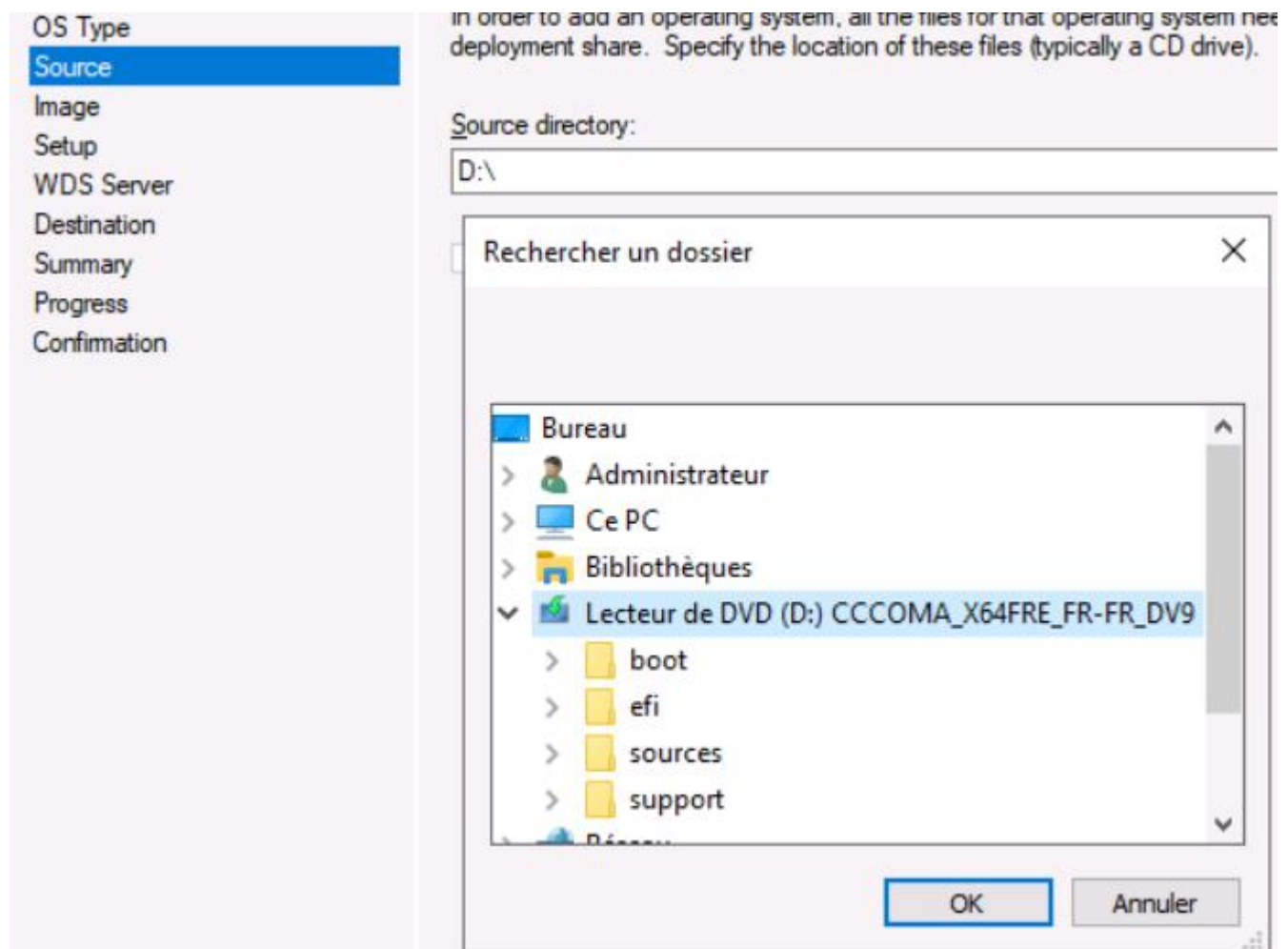
Add a captured image (WIM file) that you wish to deploy.

☐ Windows Deployment Services images

Add the images available on a specific Windows Deployment Services server.

On va maintenant ajouter un iso afin de spécifier l'OS que nous allons déployer, ici ça sera un ISO de Windows 11 version 25h2

On exécute l'iso pour l'avoir en disque dans le PC, puis on va pouvoir le sélectionner en source d'OS





Confirmation

OS Type
Source
Image
Setup
WDS Server
Destination
Summary
Progress
Confirmation



The process completed successfully.

```
Opération « import » en cours sur la cible « Operating system ».  
Creating new item named Windows 11 Home in Windows 11 25H2 install.wim at DS001:\Operating System  
Creating new item named Windows 11 Home N in Windows 11 25H2 install.wim at DS001:\Operating System  
Creating new item named Windows 11 Home Single Language in Windows 11 25H2 install.wim at DS001:\Operating System  
Creating new item named Windows 11 Education in Windows 11 25H2 install.wim at DS001:\Operating System  
Creating new item named Windows 11 Education N in Windows 11 25H2 install.wim at DS001:\Operating System  
Creating new item named Windows 11 Pro in Windows 11 25H2 install.wim at DS001:\Operating System  
Creating new item named Windows 11 Pro N in Windows 11 25H2 install.wim at DS001:\Operating System  
Creating new item named Windows 11 Pro Education in Windows 11 25H2 install.wim at DS001:\Operating System  
Creating new item named Windows 11 Pro Education N in Windows 11 25H2 install.wim at DS001:\Operating System  
Creating new item named Windows 11 Pro for Workstations in Windows 11 25H2 install.wim at DS001:\Operating System  
Creating new item named Windows 11 Pro N for Workstations in Windows 11 25H2 install.wim at DS001:\Operating System  
Import processing finished.
```

Save Output...

View Script

Dans ce cas, on veut déployer uniquement Windows 11 Pro, donc dans operating system, toutes les éditions de windows sauf la Windows 11 Pro seront supprimés.

Please confirm that these should be deleted:

- ☐ Windows 11 Education in Windows 11 25H2 install.wim
- ☐ Windows 11 Education N in Windows 11 25H2 install.wim
- ☐ Windows 11 Home in Windows 11 25H2 install.wim
- ☐ Windows 11 Home N in Windows 11 25H2 install.wim
- ☐ Windows 11 Home Single Language in Windows 11 25H2 install.wim
- ☐ Windows 11 Pro Education in Windows 11 25H2 install.wim
- ☐ Windows 11 Pro Education N in Windows 11 25H2 install.wim
- ☐ Windows 11 Pro for Workstations in Windows 11 25H2 install.wim
- ☐ Windows 11 Pro N for Workstations in Windows 11 25H2 install.wim
- ☐ Windows 11 Pro N in Windows 11 25H2 install.wim

☒ Completely delete these items, even if there are copies in other folders. (Force)

	Name	Description	Platform
	Windows 11 Pro in Windows 11 25H2 install.wim	Windows 11 Pro	x64

On va faire une nouvelle task sequence pour déployer WIN 11 (clic droit sur task sequence > New task sequence)

New Task Sequence Wizard

General Settings

Specify general information about this task sequence. The task sequence ID is used internally as part of the deployment process. The task sequence name and comments are displayed by the deployment wizard.

Task sequence ID:
XEFIW11-25H2-01

Task sequence name:
Déploiement de Windows 11 Pro 25H2

On ne change rien pour la Template

New Task Sequence Wizard

Select Template

The following task sequence templates are available. Select the one you would like to use as a starting point.

Standard Client Task Sequence

A complete task sequence for deploying a client operating system

On choisit d'installer Win 11 pro

New Task Sequence Wizard

Select OS

The following operating system images are available to be deployed with this task sequence. Select the one to use.

Operating Systems

Windows-11

Windows 11 Pro in Windows 11 25H2 install.wim

On ne spécifie pas de clé produit

New Task Sequence Wizard



Specify Product Key

General Settings
Select Template
Select OS
Specify Product Key

☒ Do not specify a product key at this time.

A product key is not required when deploying Windows 7, Windows Server 2008 R2, or later OS versions, or if the product key will be specified at deploy time using the wizard or a rule.

Ici c'est pour avoir un nom dans les propriétés du système

New Task Sequence Wizard



OS Settings

General Settings
Select Template
Select OS
Specify Product Key
OS Settings
Admin Password
Summary
Progress
Confirmation

Specify settings about this task sequence. These settings will be used by the task sequence, unless overridden during the deployment process using the task sequence editor.

Full Name:

Organization:

Internet Explorer Home Page:

On spécifie aussi un MDP pour le compte admin

New Task Sequence Wizard



Admin Password

General Settings
Select Template
Select OS
Specify Product Key
OS Settings
Admin Password
Summary
Progress
Confirmation

Specify the local Administrator password for this task sequence.

☒ Use the specified local Administrator password.

Administrator Password:

••••

Please confirm Administrator Password:

••••

☐ Do not specify an Administrator password at this time.

The local Administrator password will be provided during the deployment of this task sequence, so it is not needed as part of the task sequence definition.

New Task Sequence Wizard



Confirmation

General Settings
Select Template
Select OS
Specify Product Key
OS Settings
Admin Password
Summary
Progress
Confirmation



The process completed successfully.

Opération « import » en cours sur la cible « Task sequence ».
Beginning task sequence import
Creating new item named Déploiement de Windows 11 Pro 25H2 [REDACTED] at DS001:\Task Sequences\
Import processing finished.

DeploymentWorkbench - [Deployment Workbench\Deployment Shares\MDT Deployment Share (W:\DeploymentShare)\Task Sequences]

Fichier Action Affichage ?



Deployment Workbench
> Information Center
▼ Deployment Shares
 ▼ MDT Deployment Share (W:\DeploymentShare)

Name

ID

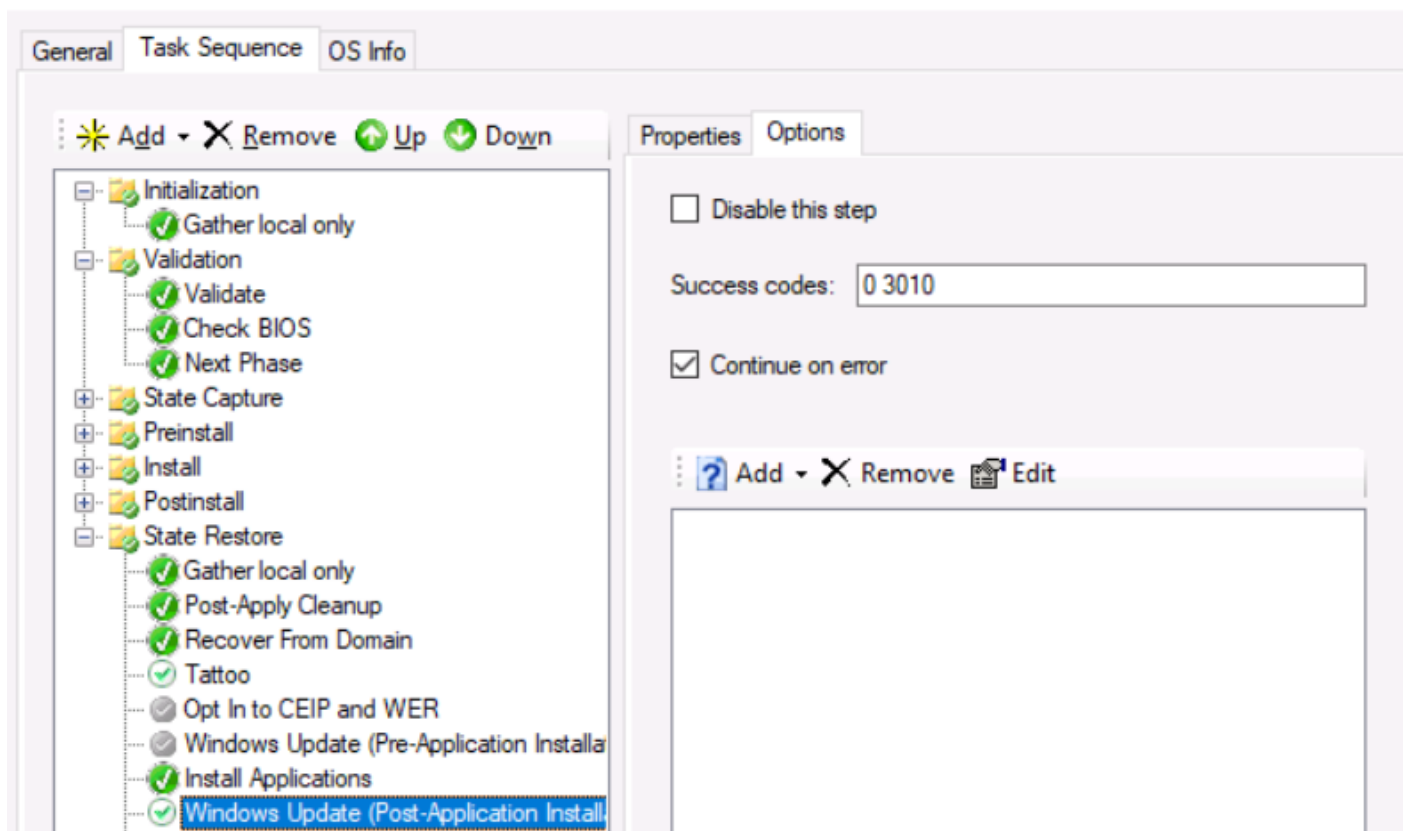
Déploiement de Windows 11 Pro 25H2 XEFI-SRV

XEFIW11-25H2-01

On va ensuite se rendre dans les propriétés des task sequence du déploiement win 11 pour régler quelques étapes en plus lors du déploiement

On va activer les MAJ windows après l'installation

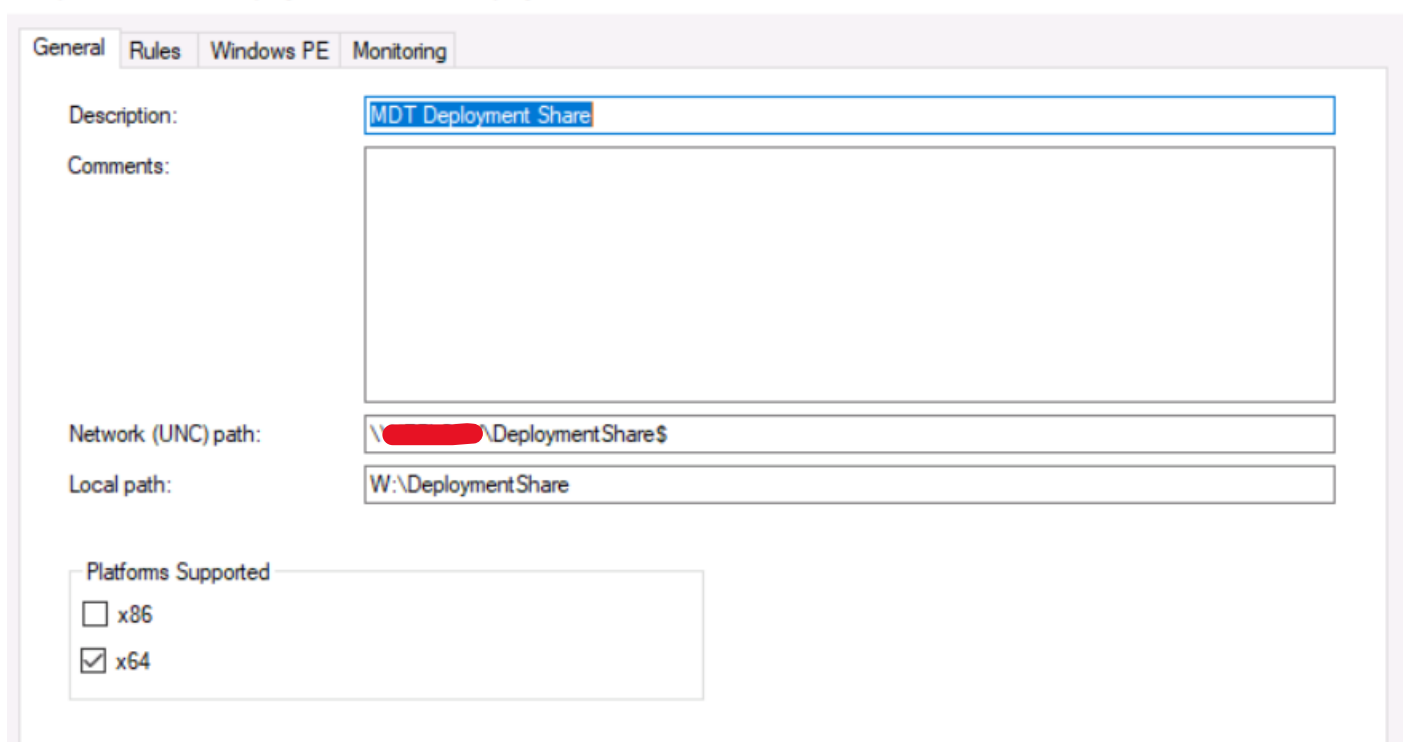
Propriétés de : Déploiement de Windows 11 Pro 25H2



A VOIR POUR L'INSTALLATION D'APPLICATIONS

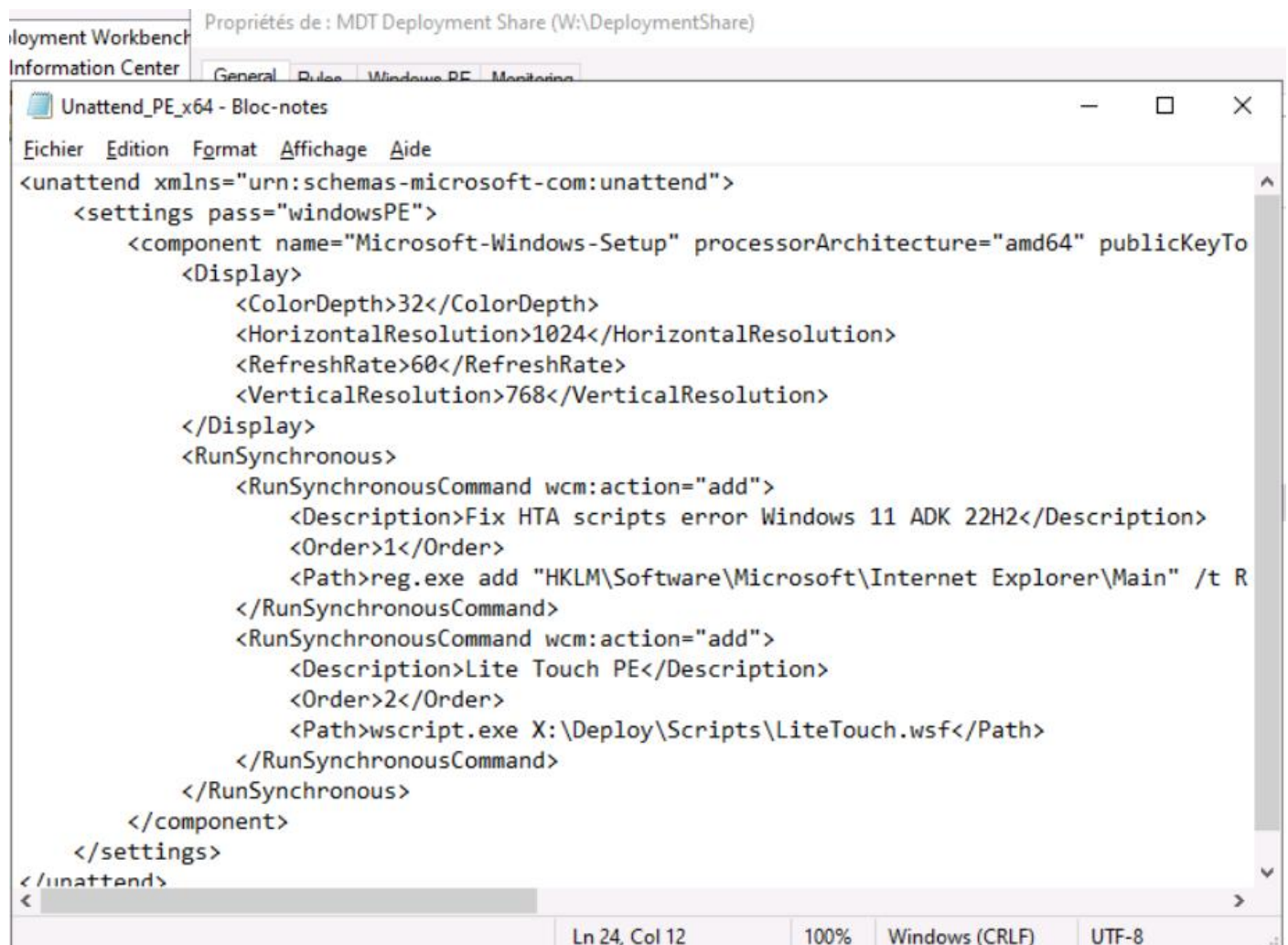
On désactive le 32bits

Propriétés de : MDT Deployment Share (W:\DeploymentShare)



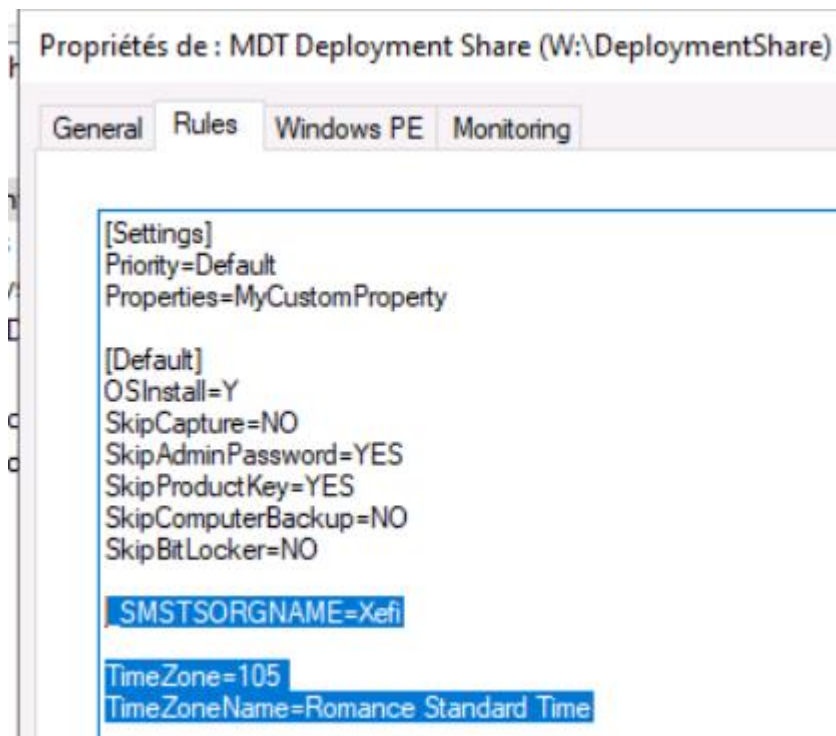
Pour éviter le bug lors du déploiement du script error, Microsoft ont mis sur leur site a disposition un correctif consistant a modifier le fichier unattend_PE_x64

On va modifier une clé registre puis réellement démarrer le déploiement juste après

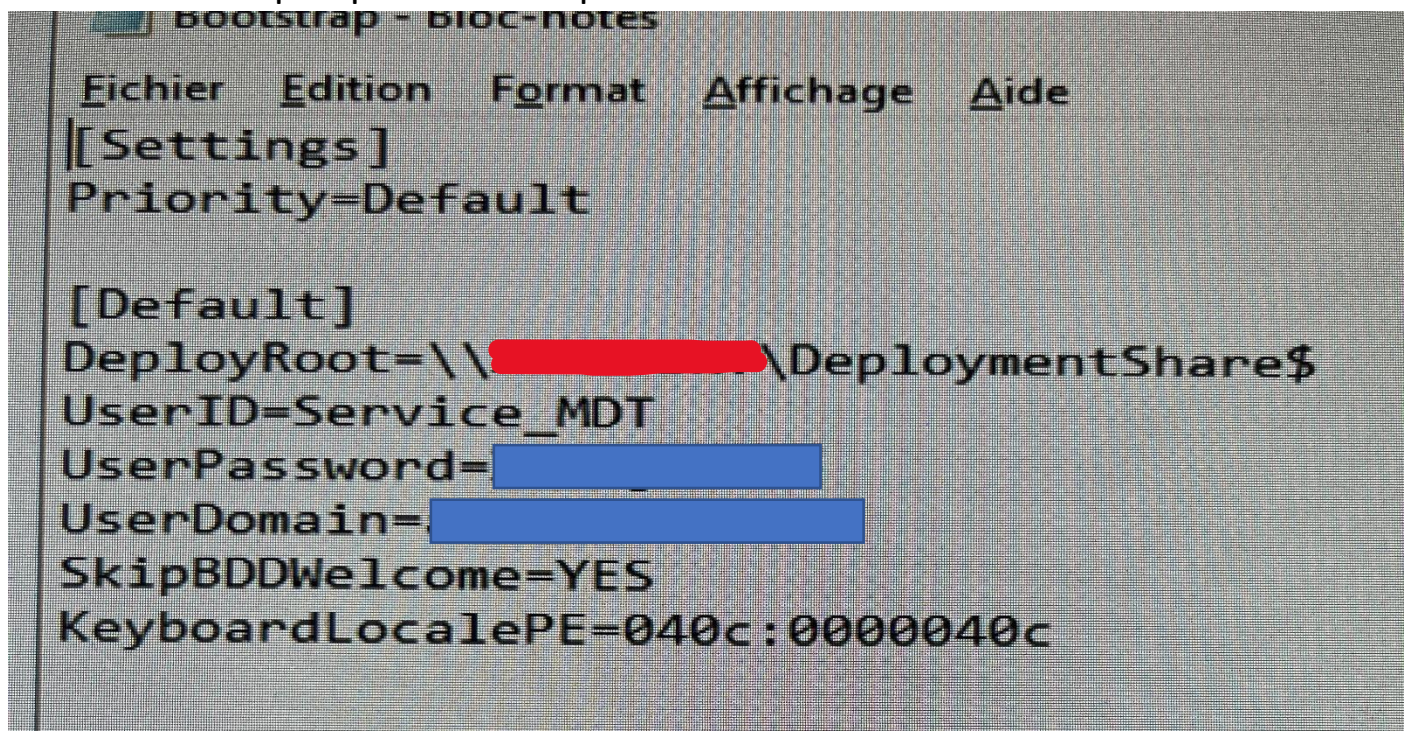


```
<unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend">
  <settings pass="windowsPE">
    <component name="Microsoft-Windows-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyTo
      <Display>
        <ColorDepth>32</ColorDepth>
        <HorizontalResolution>1024</HorizontalResolution>
        <RefreshRate>60</RefreshRate>
        <VerticalResolution>768</VerticalResolution>
      </Display>
      <RunSynchronous>
        <RunSynchronousCommand wcm:action="add">
          <Description>Fix HTA scripts error Windows 11 ADK 22H2</Description>
          <Order>1</Order>
          <Path>reg.exe add "HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main" /t R
        </RunSynchronousCommand>
        <RunSynchronousCommand wcm:action="add">
          <Description>Lite Touch PE</Description>
          <Order>2</Order>
          <Path>wscript.exe X:\Deploy\Scripts\LiteTouch.wsf</Path>
        </RunSynchronousCommand>
      </RunSynchronous>
    </component>
  </settings>
</unattend>
```

Pour donner un nom à l'organisation lors du déploiement et Caler le fuseau horaire sur la France, on va aller dans les propriétés du déploiement share puis dans rules.

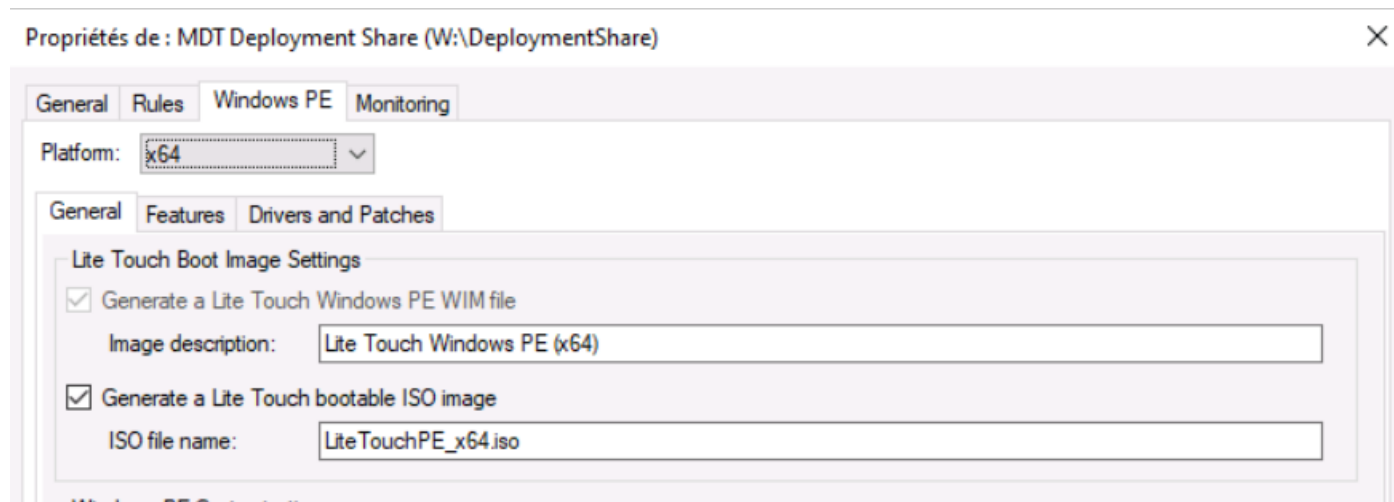


On va aussi modifier le bootstrap.ini en bas a droite de la fenetre rules afin d'automatiser quelques trucs en plus.

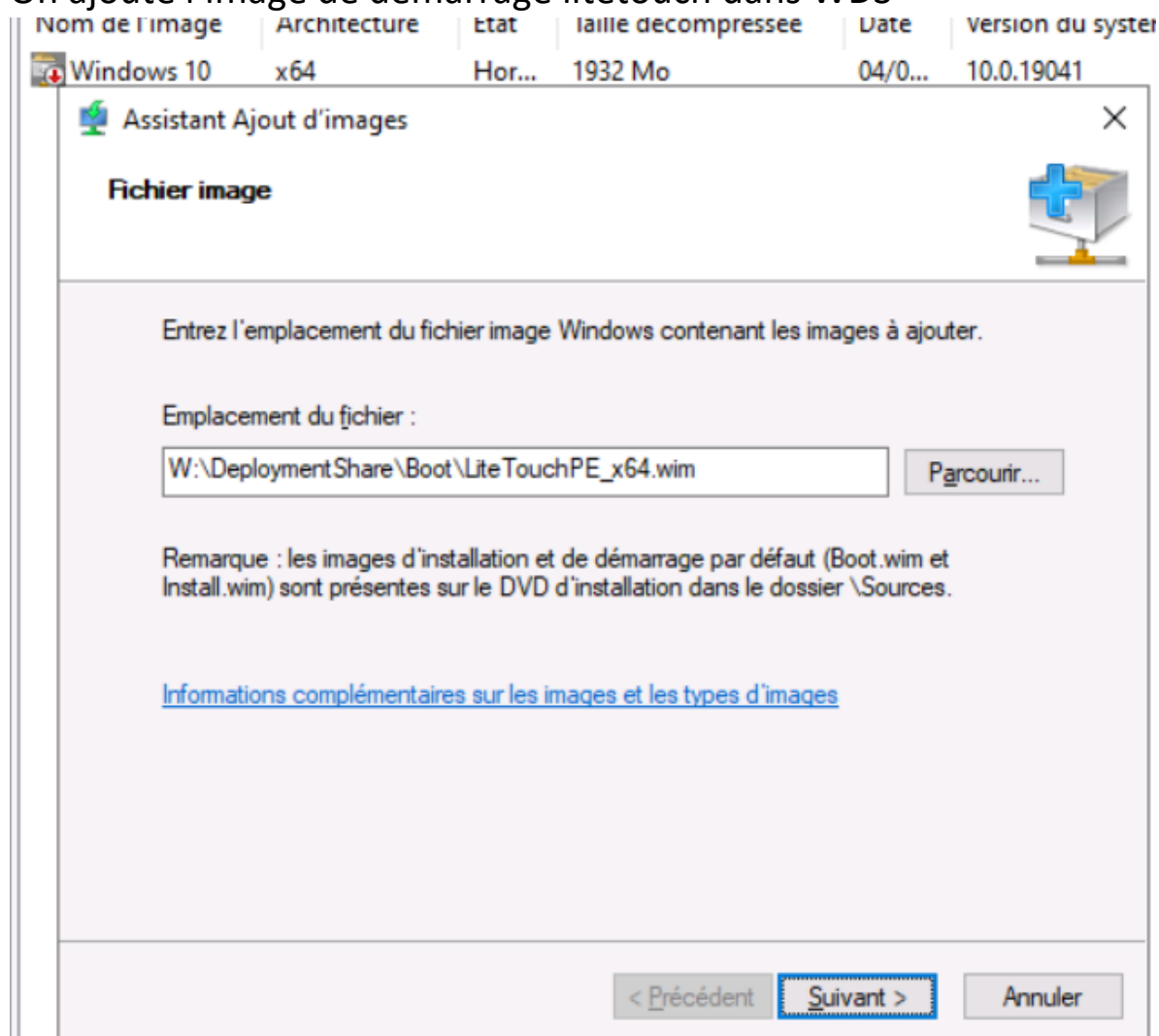


DeployRoot pour le chemin vers le dossier deploymentShare, UserID pour spécifier l'utilisateur que l'on va utiliser pour le déploiement, le password pour le mdp, on spécifie aussi le domaine, **on va skip l'écran de bienvenue**, puis keyboardLocalePE pour mettre le clavier en azerty

On met aussi 64bits ici puis on va régénérer une image lite touch en faisant une update du deployment share



On ajoute l'image de démarrage litetouch dans WDS



Assistant Ajout d'images

Progression de la tâche

Cette opération est terminée

Les images sélectionnées ont été ajoutées au serveur.

Images de démarrage2 image(s) de démarrage

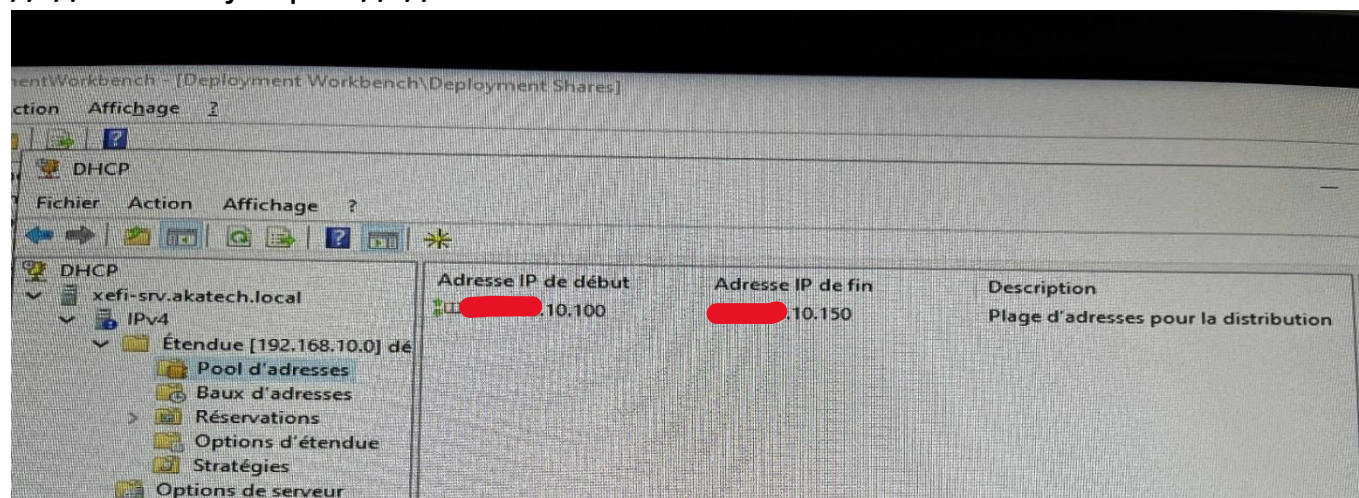
Nom de l'image	Architecture	État	Taille décompressée	Date	Version du sy
 Windows 10	x64	Hor...	1932 Mo	04/0...	10.0.19041
 Lite Touch Wi...	x64	En li...	2091 Mo	16/0...	10.0.22621

On peut voir que l'image a été bien ajoutée, on va pouvoir maintenant passer au déploiement (l'image litetouch contient des pilotes et de quoi installer, déployer ou réparer windows)

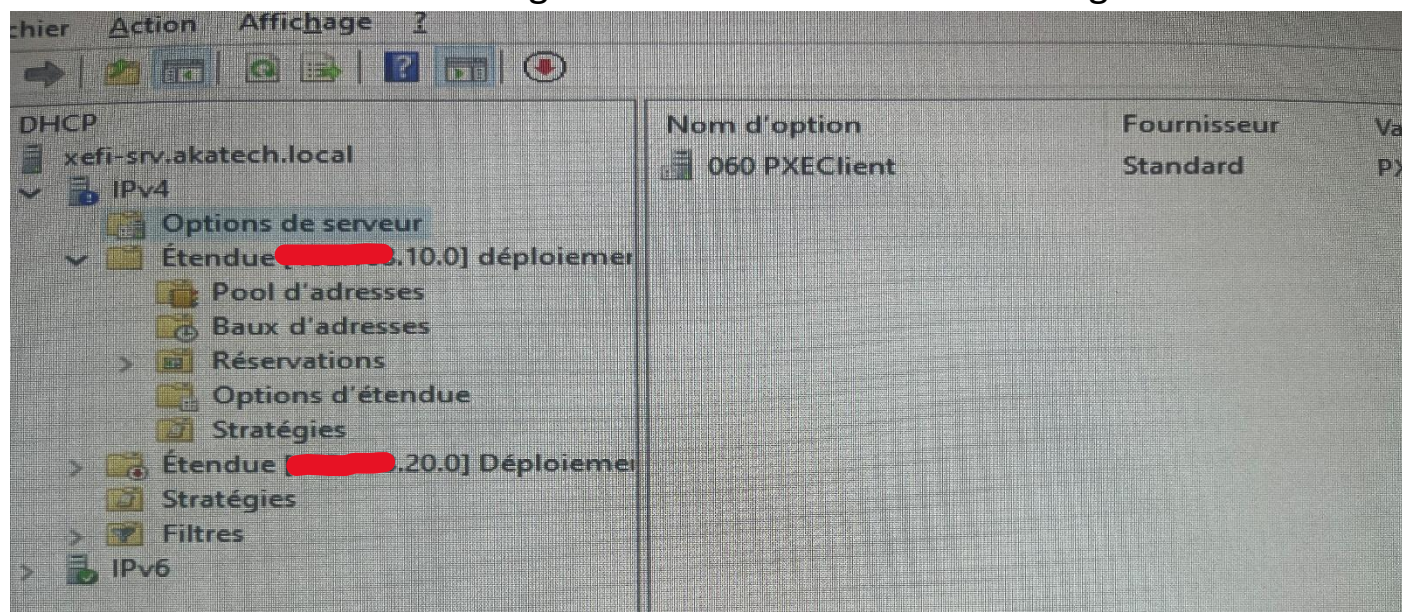
Configuration DHCP

Si on veut déployer Windows 10 Pro sur le réseau, il va nous falloir une étendue DHCP qui permettra aux pcs voulant recevoir Windows 10 d'avoir une adresse ip afin de communiquer sur le réseau de déploiement.

Il faut ajouter des options d'étendues, notamment la 66 et la 67 qui sont le nom d'hôte du serveur et le nom du fichier de déploiement, il nous faut aussi la 60 pour pxe. L'étendue DHCP déploiement correspond au réseau **192.168.10.0**, il distribue des adresses à partir de **192.168.10.100** jusqu'à **192.168.10.150**.



Dans les options d'étendues et option du serveur, on va avoir l'option PXEclient mais aussi pour l'étendue, routeur, serveur dns, nom de domaine dns, nom d'hôte du serveur de démarrage et nom du fichier de démarrage



DHCP

ichier Action Affichage ?

DHCP

xefi-srv.akatech.local

IPv4

Options de serveur

Étendue [192.168.10.0] déploiemer

Pool d'adresses

Baux d'adresses

Réservations

Options d'étendue

Stratégies

Étendue [192.168.20.0] Déploiemer

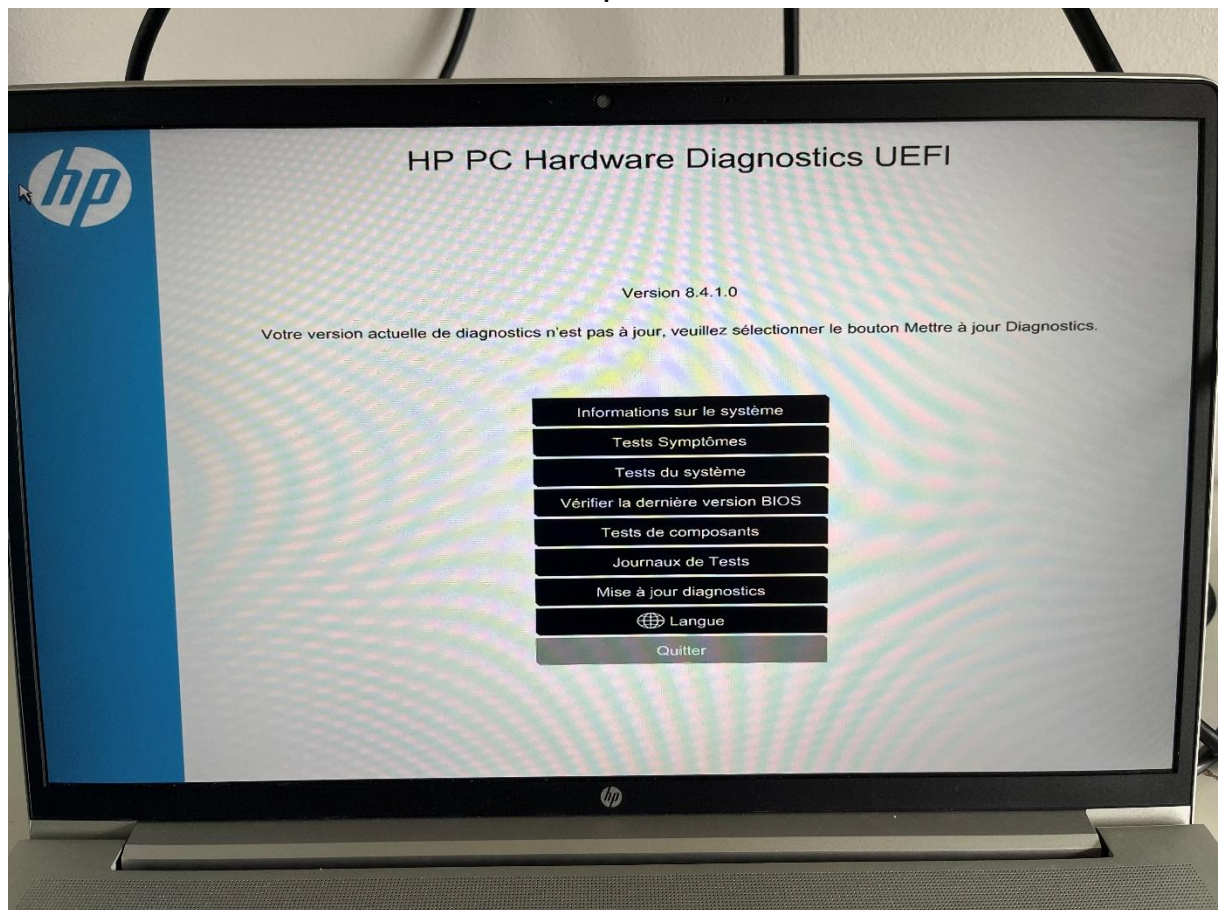
Stratégies

Filtres

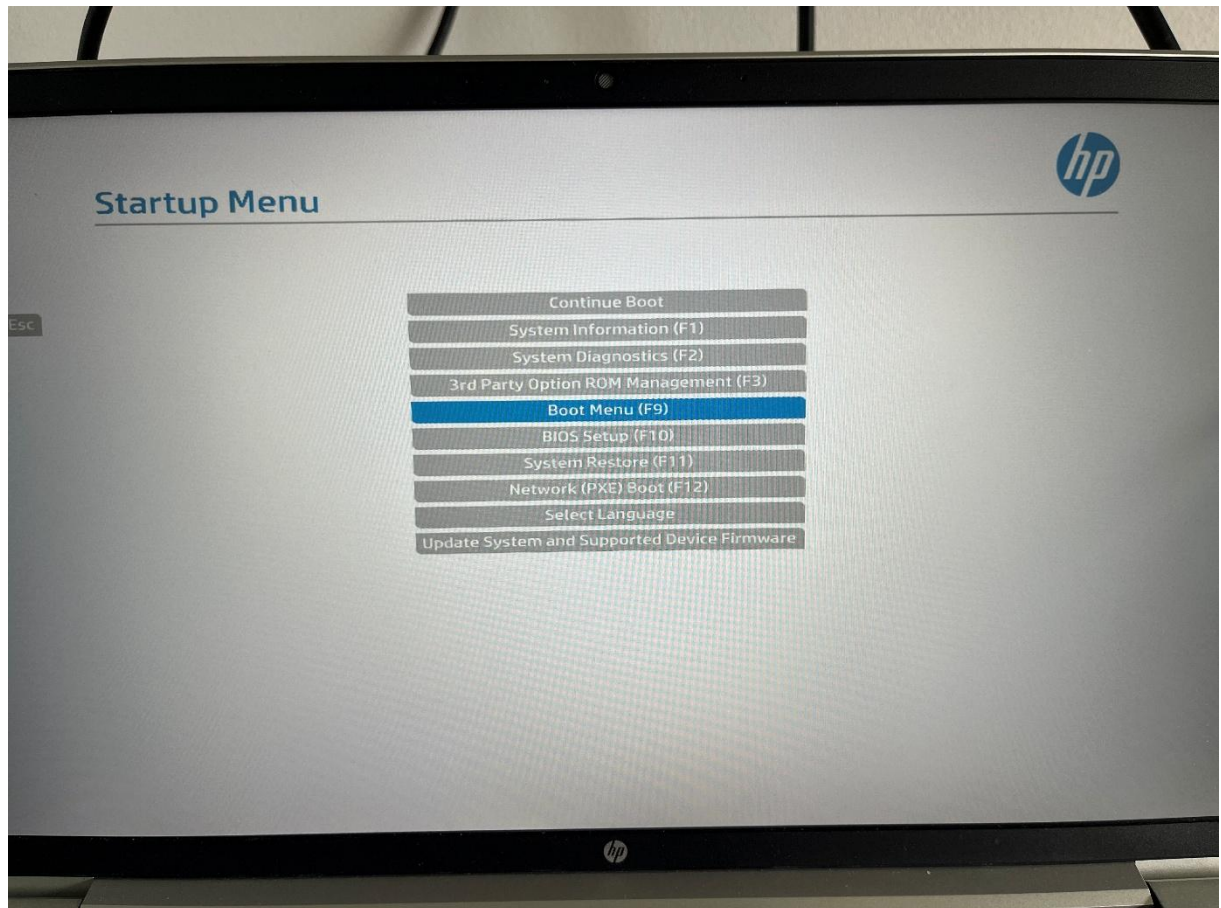
IPv6

Nom d'option	Fournisseur	Valeur
003 Routeur	Standard	10.210.10.254
006 Serveurs DNS	Standard	akatech.local
015 Nom de domaine DNS	Standard	akatech.local
066 Nom d'hôte du serveu...	Standard	boot\x64\wdsnbp.com
067 Nom du fichier de dé...	Standard	PXEClient
060 PXEClient	Standard	PXEClient

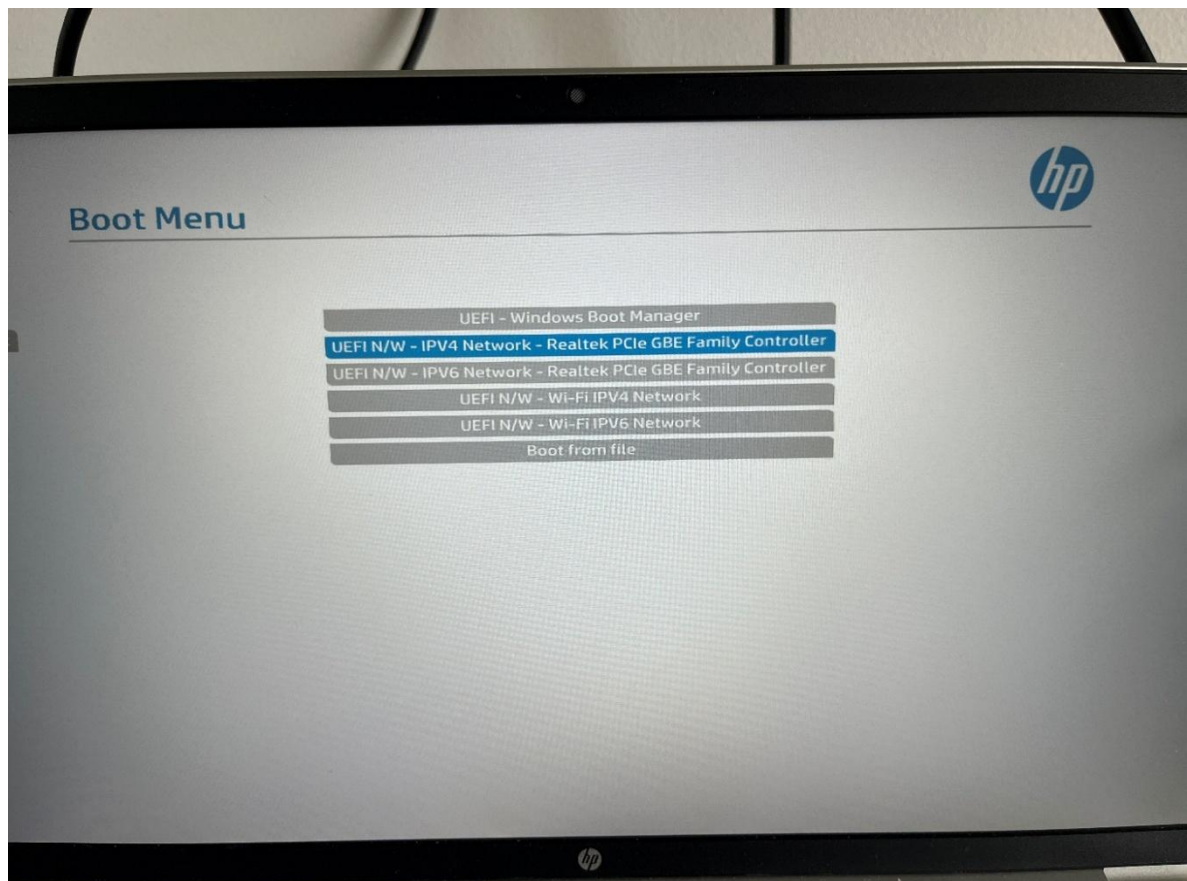
Sur le client HP, au démarrage de l'ordinateur on appuie sur la touche F2, on arrive sur cet écran on fait quitter



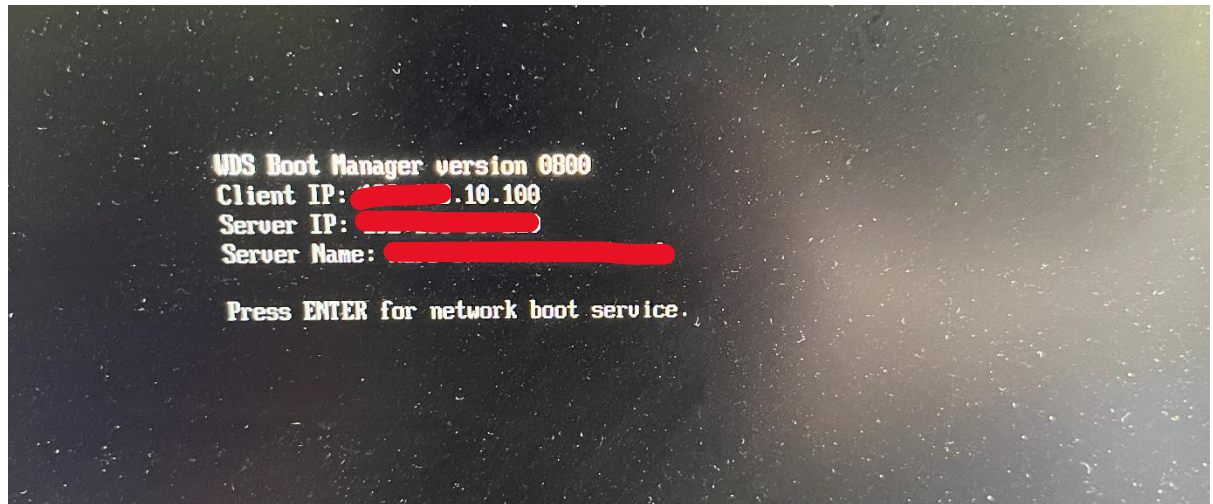
Puis on va se retrouver sur un nouvel écran avec différents choix de la ou on veut aller, on choisi boot menu



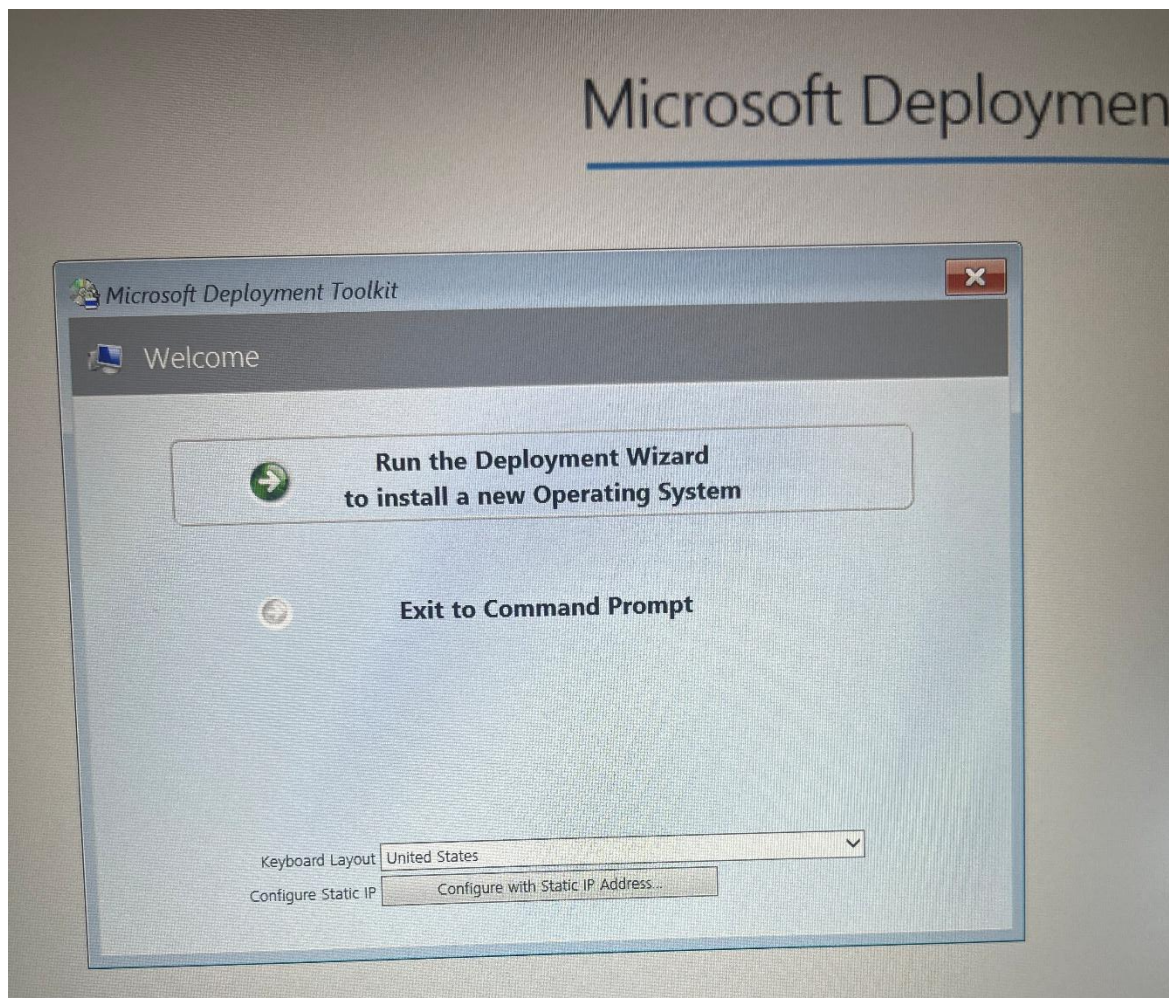
Puis on sélectionne la carte réseau en ethernet IPV4 afin de booter sur le réseau



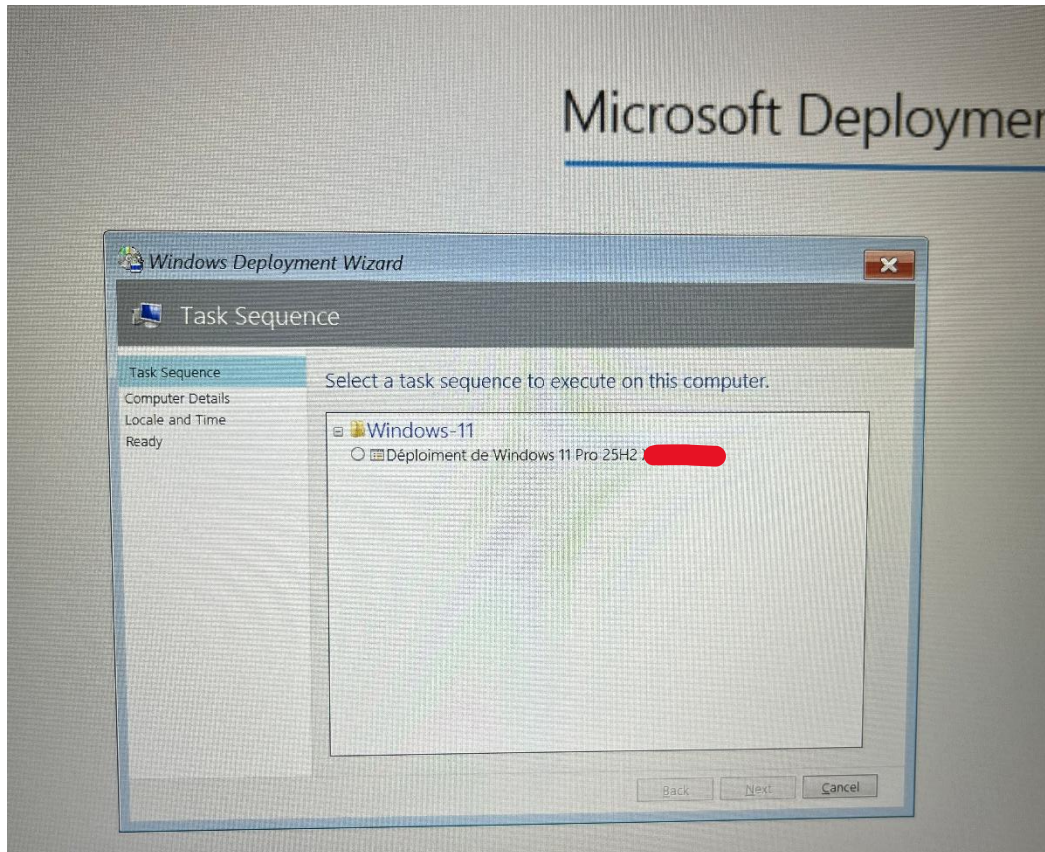
On se retrouve sur cet écran, qui nous montre qu'il réussit bien à recevoir quelque chose du serveur via le service WDS, on peut voir qu'une IP de l'étendue lui a été attribuée par le serveur, on voit aussi le nom du serveur ainsi que le domaine dans lequel il se trouve, on fait ENTREE sur « WDS boot manager....»



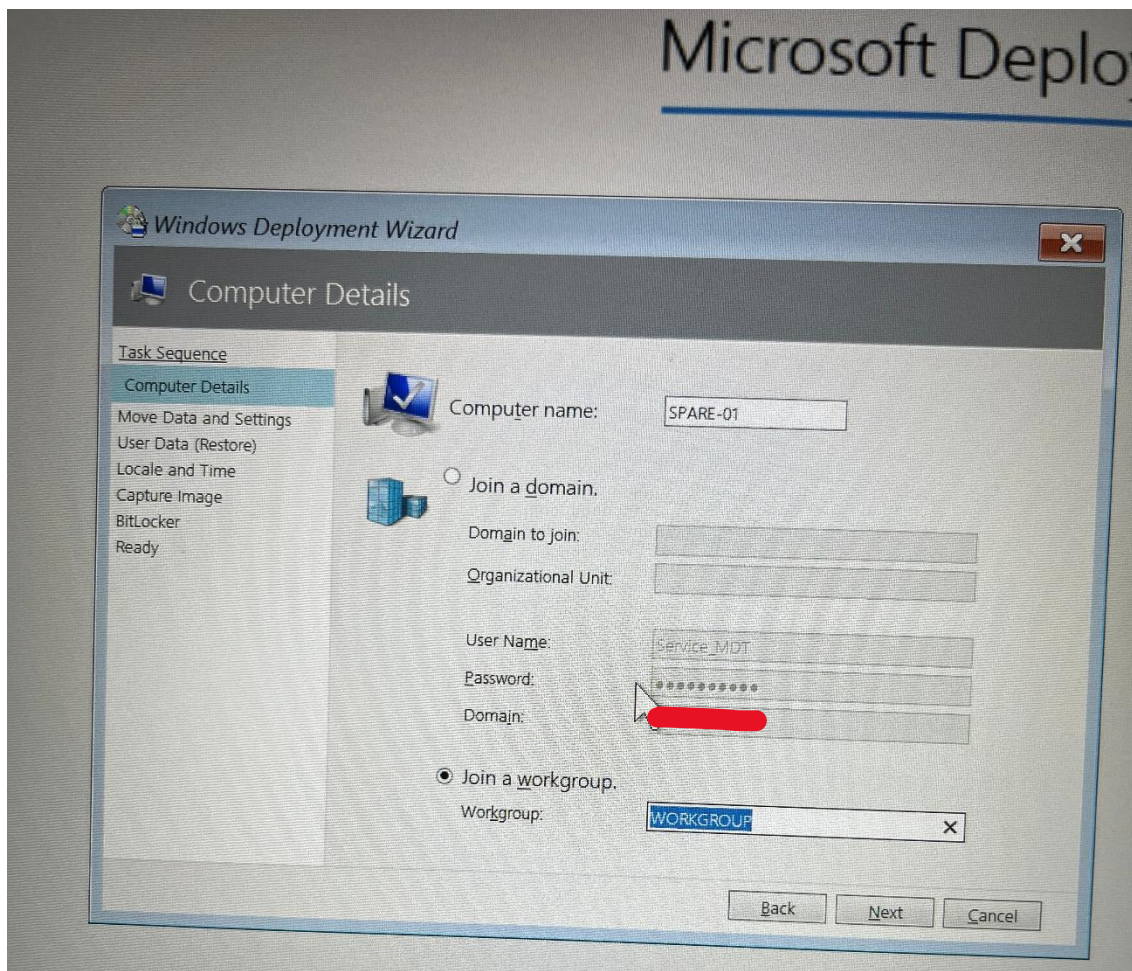
On arrive sur cette fenêtre



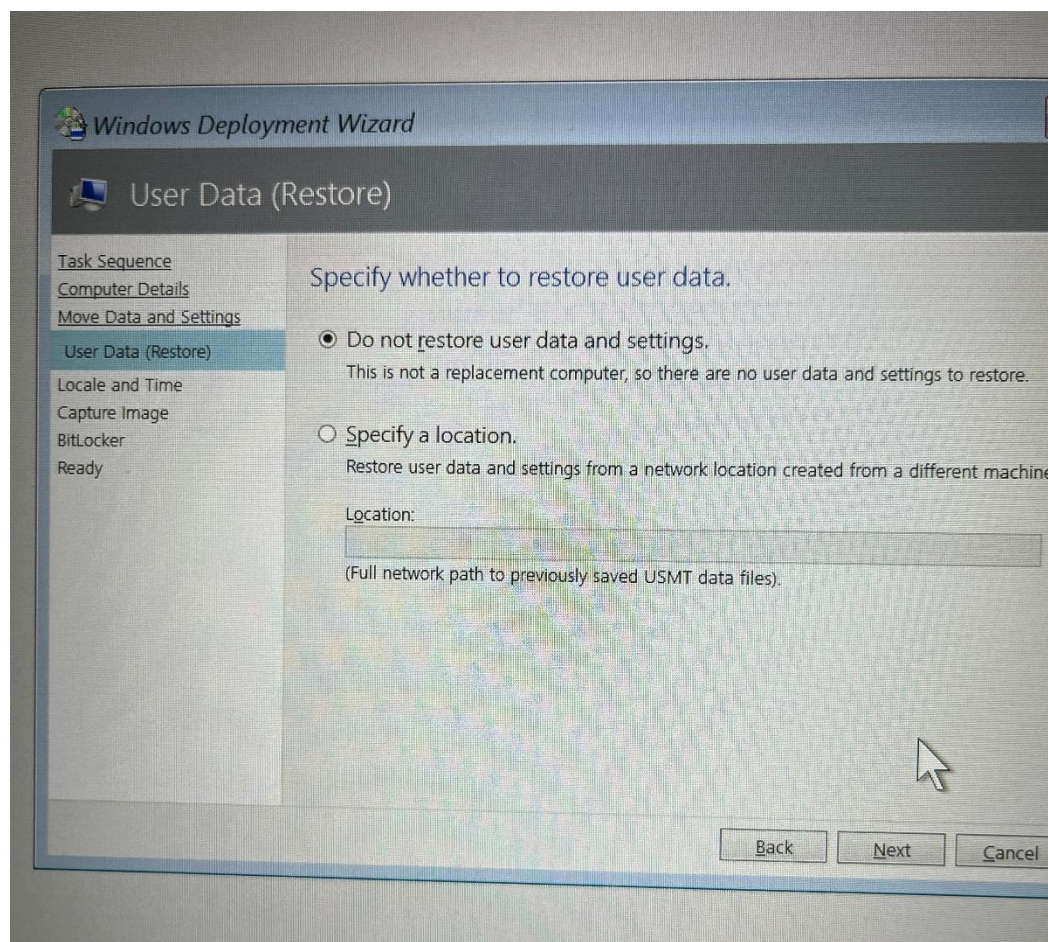
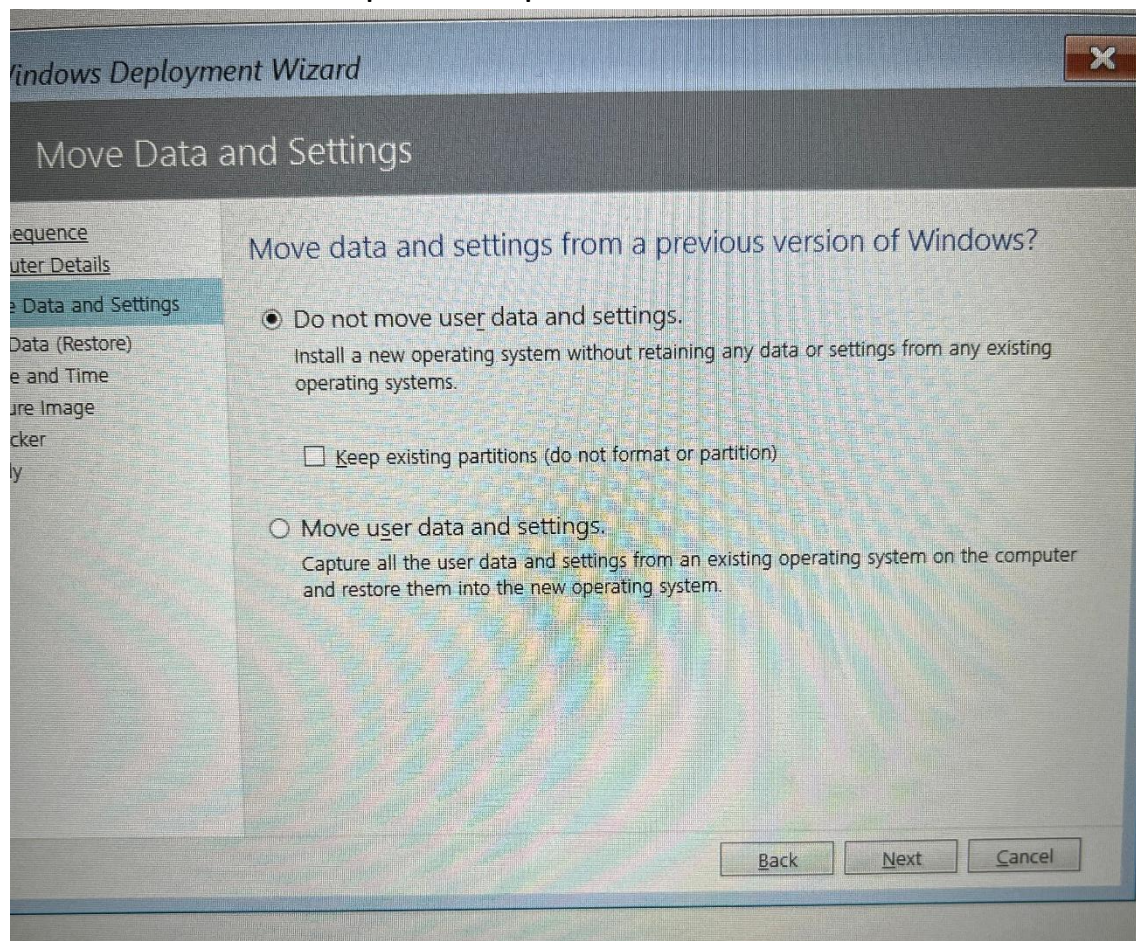
Ce que l'on veut c'est déployer windows 11 on va donc sélectionner la task séquence configurée déploiement de windows 11



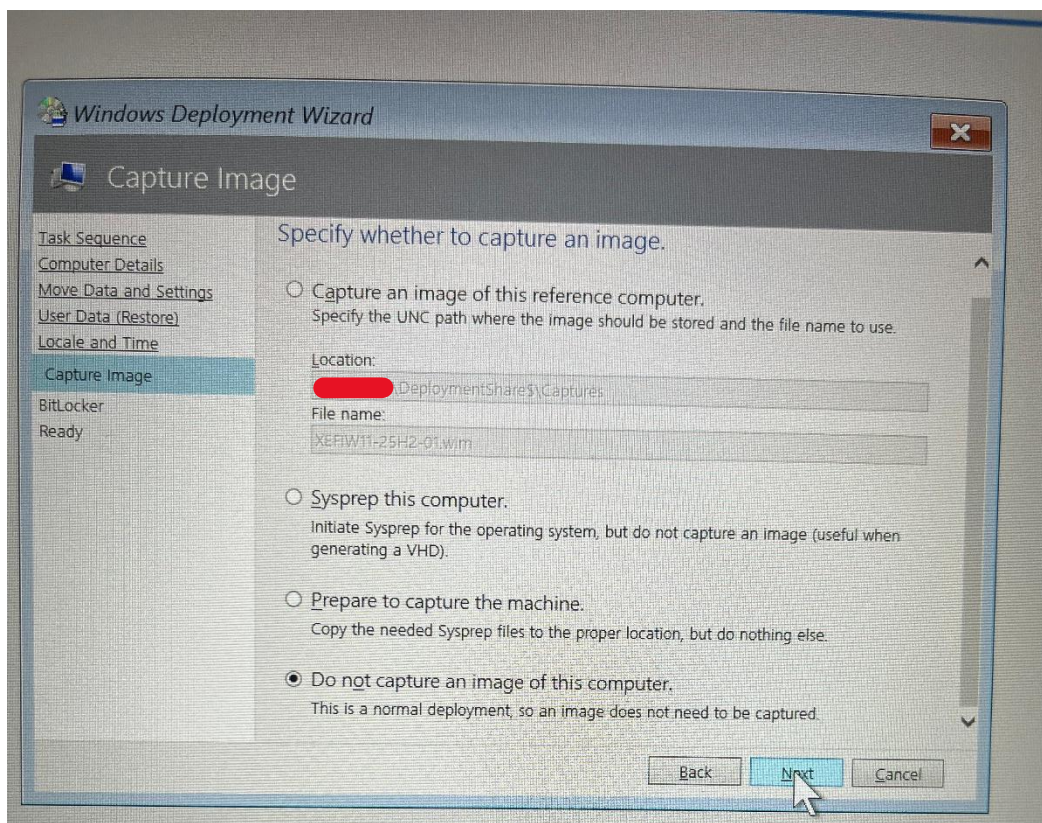
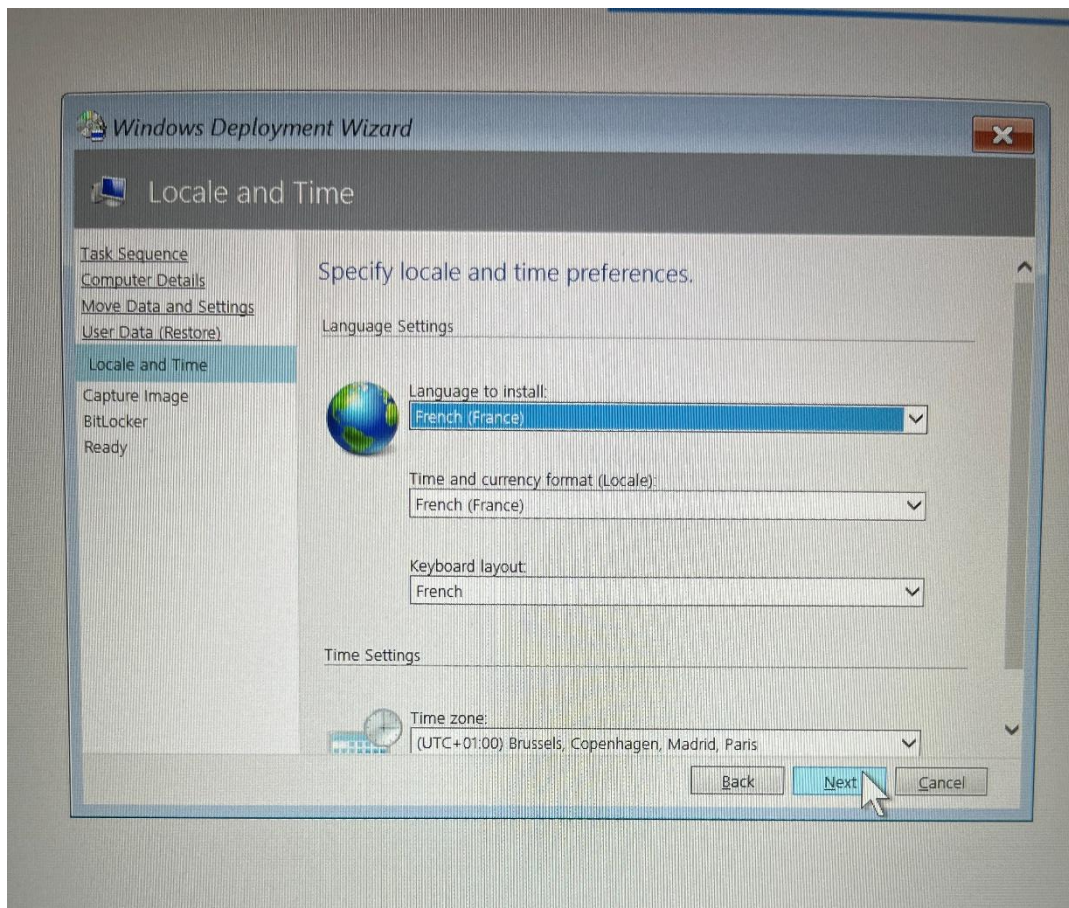
On l'ajoute au workgroup et on le nomme Spare-01



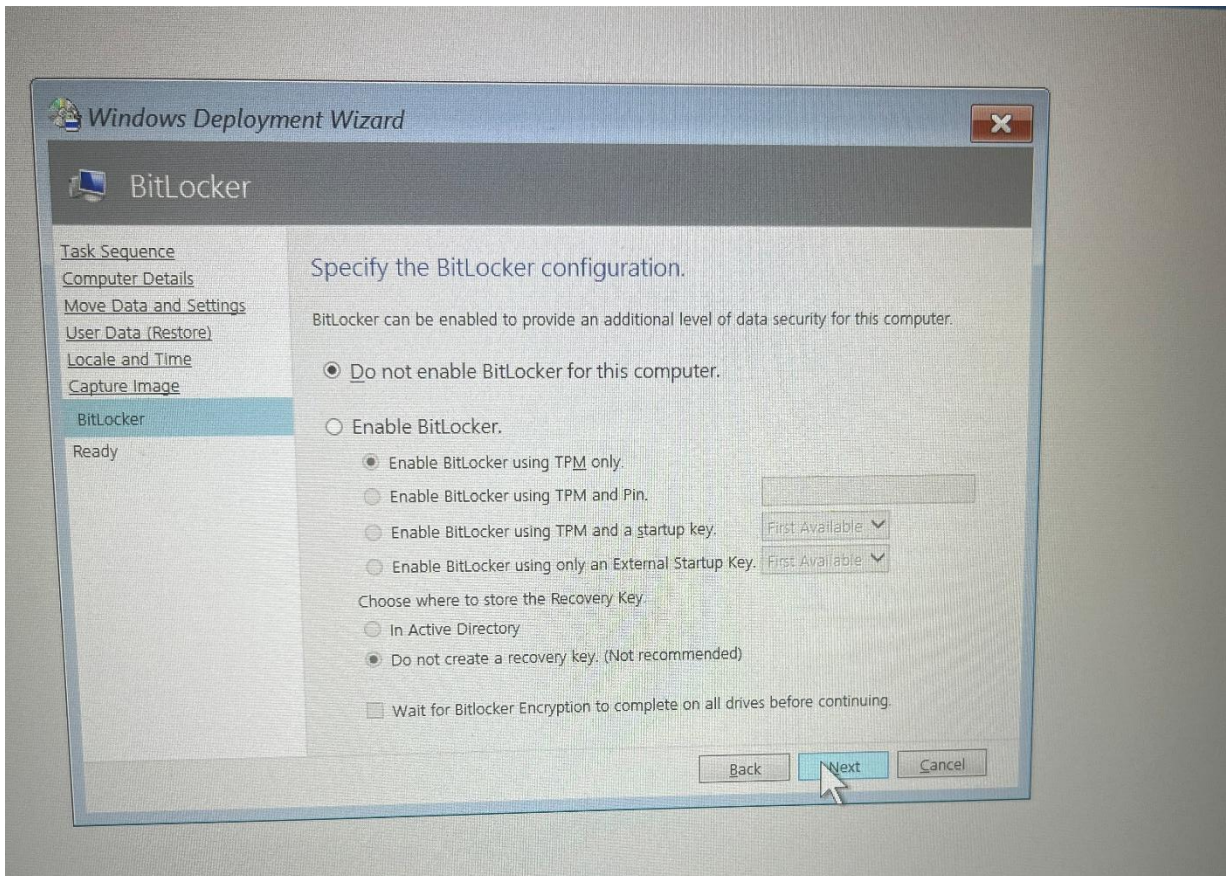
On ne veut rien récupérer on part de zéro



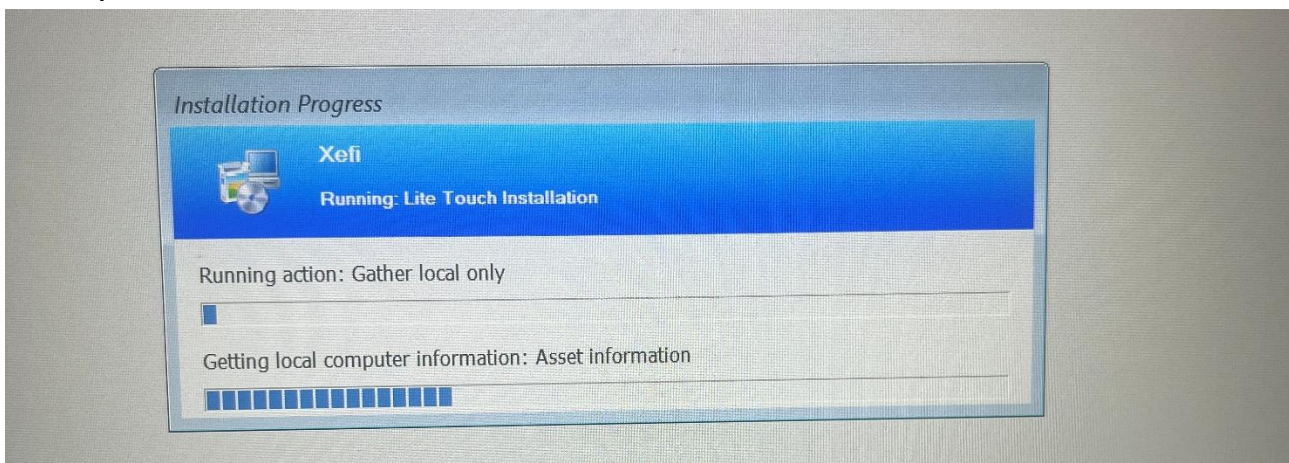
Tout est déjà préconfiguré on peut faire suivant



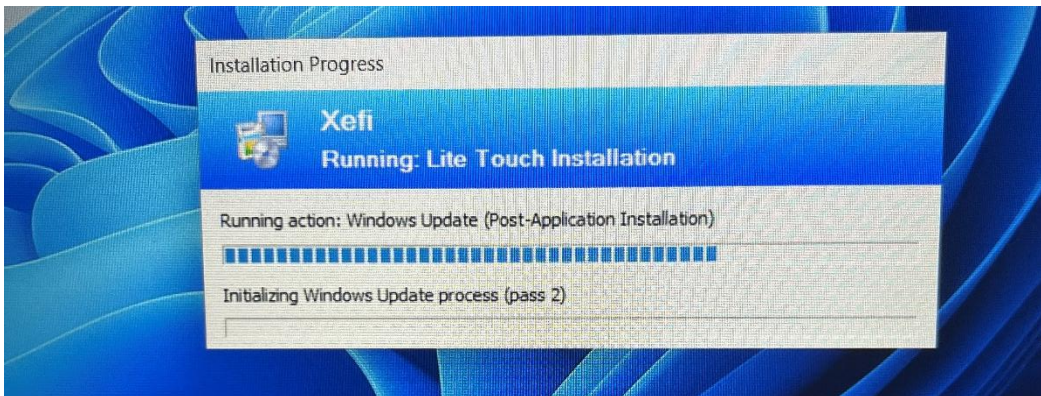
On ne veut pas bitlocker



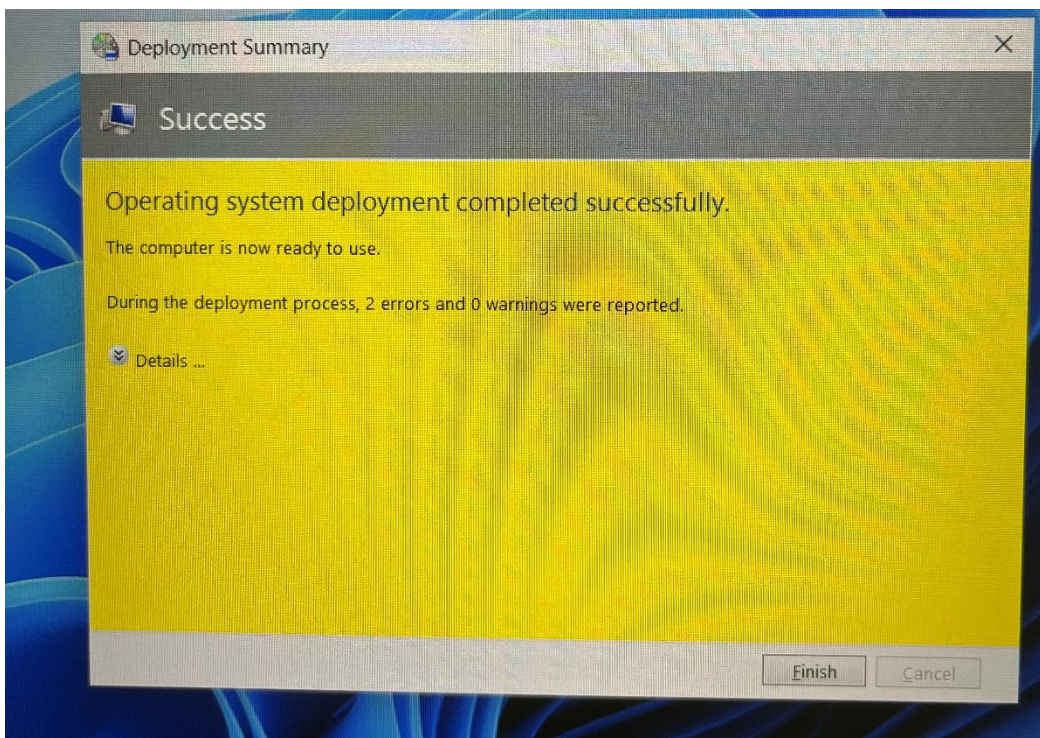
Le déploiement est alors en cours...



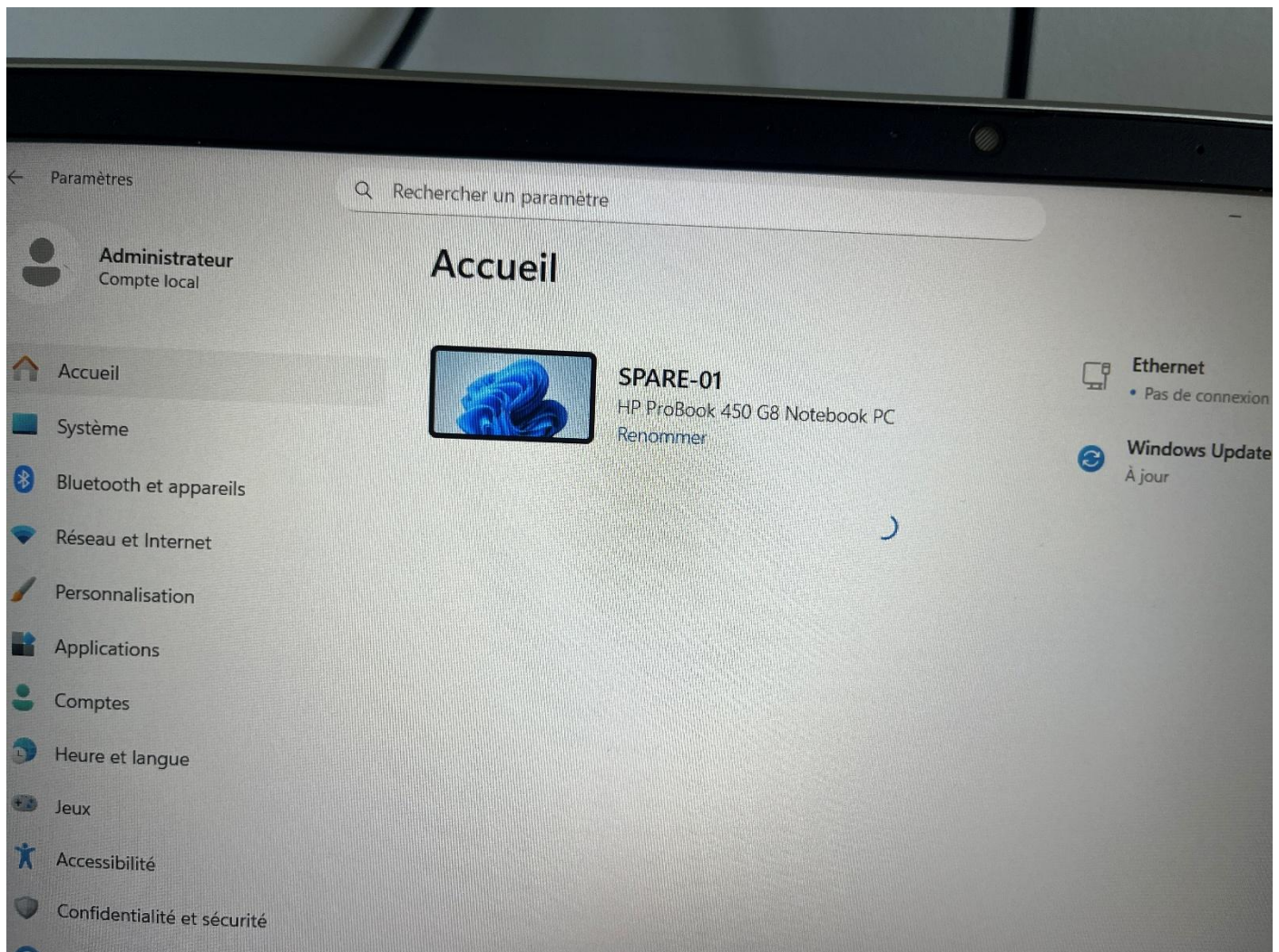
Arrivé sur Windows on peut voir qu'on a la task Windows Update qui se lance comme configuré précédemment, le client redémarrera plusieurs fois jusqu'à ce que toutes les MAJ sont terminées



Et donc la fenêtre qui nous confirme que le déploiement s'est effectué correctement



Le pc est d'ailleurs bel et bien renommé lui aussi comme configuré



Le déploiement est maintenant terminé, le service est donc bien déployé, la compétence est validée